

Centro Paulo Souza
ETEC Dr. Júlio Cardoso
Desenvolvimento de Sistemas

Davi Tavares ¹
Eduardo Carvalho ²
Gabrielly Martins ³
Heitor Testi ⁴
João Marcos Peixoto ⁵

VITTA - SISTEMA INTELIGENTE DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO
VACINAL PARA O MUNICÍPIO DE FRANCA-SP.

¹ Aluno do curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, na ETEC Dr. Júlio Cardoso - tavaresdavi46@gmail.com

² Aluno do curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, na ETEC Dr. Júlio Cardoso - dudishenri16@gmail.com

³ Aluno do curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, na ETEC Dr. Júlio Cardoso - gabriellyfernandacm@gmail.com

⁴ Aluno do curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, na ETEC Dr. Júlio Cardoso - heitoresp.dev@gmail.com

⁵ Aluno do curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, na ETEC Dr. Júlio Cardoso - joaompeixotoliveira@gmail.com

Resumo: A diminuição da cobertura vacinal e o aumento do abandono de doses constituem desafios relevantes para a saúde pública brasileira, relacionados a fatores como a desinformação, as dificuldades no acompanhamento do calendário vacinal e as barreiras de acesso às informações. Este trabalho tem como objetivo analisar fatores relacionados à evasão vacinal no município de Franca-SP e desenvolver uma solução tecnológica destinada a auxiliar no acompanhamento da imunização. A pesquisa caracteriza-se como aplicada, de abordagem quali-quantitativa e objetivos exploratórios e descritivos, utilizando levantamento bibliográfico, dados secundários provenientes de bases como DATASUS/TABNET e dados primários coletados por meio de questionário. Como resultado, foi desenvolvido o Vitta, uma plataforma composta por aplicativo móvel e painel destinado aos profissionais de saúde. O aplicativo disponibiliza carteira de vacinação digital, histórico vacinal, gerenciamento de dependentes, lembretes de doses próximas e atrasadas, catálogo de vacinas, conteúdos e notícias provenientes de fontes externas e exportação da carteira em formato PDF. O painel permite o gerenciamento de pacientes e registros de vacinação, com integração dos dados entre as plataformas. Conclui-se que a solução desenvolvida contribui para a centralização das informações vacinais, facilita seu acompanhamento e amplia o acesso a conteúdos relacionados à imunização.

Palavras-chave: Saúde; Vacinação; Brasil; Tecnologia; Imunização.

resumo em ingles e palavras chaves (davi)

1 INTRODUÇÃO

A vacinação constitui uma das principais estratégias de prevenção e controle de doenças imunopreveníveis, contribuindo para a proteção individual e coletiva da população. Entretanto, a redução da cobertura vacinal e o abandono de doses ainda representam desafios para a saúde pública brasileira. Entre os fatores relacionados a esse cenário encontram-se a desinformação, o desconhecimento sobre os imunizantes, o receio de possíveis reações, a falta de tempo para comparecer aos postos de saúde e as dificuldades no acompanhamento do calendário vacinal.

No município de Franca-SP, questões relacionadas à organização dos registros, ao acompanhamento das doses e ao acesso às informações sobre vacinação

evidenciaram a possibilidade de utilização da tecnologia como ferramenta de apoio. Embora existam soluções digitais de abrangência nacional, como o Meu SUS Digital, a pesquisa realizada neste trabalho identificou necessidades que orientaram o desenvolvimento de uma solução computacional voltada ao gerenciamento e ao acompanhamento das informações vacinais.

Diante desse contexto, foi desenvolvido o Vitta, uma plataforma digital composta por um aplicativo móvel destinado à população e um painel web direcionado aos profissionais de saúde. A solução foi projetada para centralizar informações relacionadas à vacinação e estabelecer uma integração entre os registros realizados pelos profissionais e a carteira digital dos usuários.

No aplicativo móvel, o usuário pode acessar sua carteira digital, consultar o histórico vacinal, acompanhar doses próximas ou atrasadas e gerenciar dependentes vinculados à sua conta. A plataforma também disponibiliza lembretes, catálogo contendo informações sobre vacinas, doses e faixas etárias, conteúdos informativos e notícias provenientes de fontes externas identificadas, além da possibilidade de exportação da carteira de vacinação em formato PDF.

O painel web complementa o aplicativo ao oferecer aos profissionais de saúde recursos para gerenciamento de pacientes e registros vacinais. Por meio desse ambiente, é possível localizar pacientes, registrar aplicações de vacinas e atualizar o histórico correspondente. A integração entre os dois ambientes permite que os registros realizados pelo profissional sejam associados à carteira digital do usuário, centralizando as informações e reduzindo a necessidade de atualização manual dos dados.

A relevância do Vitta está na aplicação de conhecimentos da área de Desenvolvimento de Sistemas para solucionar uma necessidade identificada durante a pesquisa. Dessa forma, o projeto não se limita à digitalização de uma caderneta de vacinação, pois envolve levantamento de requisitos, prototipação, desenvolvimento de interfaces, programação, armazenamento e gerenciamento de dados, integração entre diferentes ambientes, notificações, geração de documentos e realização de testes.

Nesse sentido, estabelece-se como problema de pesquisa a seguinte questão: como uma plataforma digital pode auxiliar no acompanhamento da vacinação e contribuir para a redução das dificuldades relacionadas ao atraso e ao abandono vacinal no município de Franca-SP?

Parte-se da hipótese de que uma plataforma capaz de centralizar os registros de vacinação, organizar o histórico vacinal, acompanhar as doses, gerenciar dependentes, disponibilizar informações e estabelecer uma integração entre usuários e profissionais de saúde pode facilitar o acompanhamento do calendário vacinal e reduzir dificuldades relacionadas ao esquecimento, ao atraso e à organização das informações.

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver uma plataforma digital para apoiar e ampliar o acompanhamento da carteira de vacinação, utilizando a tecnologia como recurso para organizar os registros, acompanhar as doses e facilitar o acesso às informações relacionadas à imunização. Para alcançar esse propósito, busca-se identificar fatores associados à redução da cobertura vacinal no Brasil, com atenção ao contexto de Franca-SP; compreender as principais dificuldades dos usuários relacionadas ao acompanhamento do calendário e ao acesso às informações; desenvolver uma carteira de vacinação digital; disponibilizar o histórico vacinal e a identificação de doses próximas ou atrasadas; permitir o gerenciamento de dependentes; disponibilizar informações sobre vacinas, doses e faixas etárias; apresentar conteúdos informativos e notícias provenientes de fontes identificadas; possibilitar a exportação da carteira em formato PDF; desenvolver um painel web destinado aos profissionais de saúde para o gerenciamento de pacientes e registros de vacinação; e integrar os registros realizados pelos profissionais às respectivas carteiras digitais dos usuários.

Assim, a vacinação constitui o contexto de aplicação da solução, enquanto o planejamento, o desenvolvimento, a implementação, a integração e a avaliação da plataforma representam o foco tecnológico do trabalho. A pesquisa realizada com a população contribuiu para identificar necessidades e estabelecer requisitos, que posteriormente foram transformados em funcionalidades do Vitta.

A presente pesquisa caracteriza-se como aplicada, uma vez que está direcionada ao desenvolvimento de uma solução tecnológica para um problema identificado no contexto do acompanhamento da vacinação. Quanto à abordagem, classifica-se como quali-quantitativa, combinando a análise quantitativa dos dados obtidos por meio de questionário com a interpretação qualitativa das necessidades, dificuldades e percepções apresentadas pelos participantes. Em relação aos objetivos, possui caráter exploratório e descritivo, buscando compreender aspectos relacionados ao acompanhamento da vacinação e utilizar as informações obtidas como apoio ao desenvolvimento da plataforma Vitta.

Inicialmente, foi realizado um levantamento bibliográfico e documental sobre vacinação, cobertura vacinal, abandono de doses, hesitação vacinal, desinformação e utilização de tecnologias digitais relacionadas ao acompanhamento da saúde. Foram consultados artigos científicos, documentos institucionais e dados secundários provenientes de bases como o DATASUS/TABNET. Essa etapa possibilitou compreender o contexto do problema e estabelecer uma base para o levantamento inicial dos requisitos do sistema.

Em seguida, foi realizada uma pesquisa de campo com 55 participantes do município de Franca-SP, utilizando um questionário elaborado e disponibilizado por meio do Google Forms. A coleta teve como finalidade identificar aspectos relacionados à organização dos registros de vacinação, ao acompanhamento das doses, ao acesso às informações e às principais dificuldades enfrentadas pelos usuários para manter o calendário vacinal atualizado.

Os dados obtidos foram analisados de forma quantitativa e qualitativa e utilizados no levantamento de requisitos do Vitta. As dificuldades relacionadas à organização e à consulta dos registros contribuíram para a implementação da carteira digital e do histórico vacinal. As necessidades relacionadas ao acompanhamento do calendário contribuíram para o desenvolvimento da identificação de doses próximas e atrasadas e dos recursos de lembrete. Da mesma forma, a necessidade de facilitar o acesso às informações relacionadas à imunização contribuiu para a implementação do catálogo de vacinas e dos conteúdos informativos.

O levantamento de requisitos também identificou a necessidade de permitir o acompanhamento da vacinação de outras pessoas sob responsabilidade do usuário, o que contribuiu para a implementação do gerenciamento de dependentes. Além disso, foi considerada a necessidade de manter os registros atualizados sem depender exclusivamente da inserção manual de informações pelo usuário, resultando no desenvolvimento do painel web destinado aos profissionais de saúde e na integração dos registros realizados nesse ambiente com as carteiras digitais.

Após o levantamento e a definição dos requisitos, iniciou-se o planejamento da plataforma. O processo de desenvolvimento foi organizado por meio de reuniões entre os integrantes da equipe, nas quais foram discutidas as funcionalidades, estabelecidas as etapas do projeto e distribuídas as atividades relacionadas à interface, programação, estruturação dos dados e implementação dos componentes da solução.

O processo de desenvolvimento foi dividido em três etapas principais: prototipação, programação e testes. Na prototipação, foram planejadas as interfaces e os fluxos de navegação do aplicativo e do painel, permitindo definir previamente a disposição dos elementos e as formas de interação com as funcionalidades. Os protótipos serviram como referência visual e funcional durante a etapa de implementação.

Na etapa de programação, os requisitos e protótipos foram transformados em funcionalidades. A arquitetura da solução foi estruturada em dois ambientes integrados: o aplicativo móvel destinado aos usuários e o painel web destinado aos profissionais de saúde. O aplicativo concentra os recursos de consulta, organização e acompanhamento das informações vacinais, enquanto o painel possibilita o gerenciamento de pacientes e o registro e atualização das aplicações de vacinas.

Para o desenvolvimento do aplicativo móvel, foram utilizados o framework Flutter e a linguagem Dart. O painel web profissional foi desenvolvido utilizando HTML5, CSS3 e JavaScript. Para armazenamento e gerenciamento das informações da plataforma, foram utilizados recursos do Firebase, incluindo o Cloud Firestore como banco de dados. O Firebase Cloud Messaging foi empregado nos recursos relacionados ao envio de notificações.

A implementação ocorreu progressivamente, abrangendo cadastro e gerenciamento de usuários, carteira digital, histórico vacinal, acompanhamento de doses próximas e atrasadas, gerenciamento de dependentes, catálogo de vacinas, conteúdos informativos e notícias, notificações, exportação da carteira em PDF e funcionalidades do painel profissional. A integração entre os ambientes foi implementada para permitir que os registros realizados pelos profissionais fossem associados às respectivas carteiras digitais dos usuários.

A estrutura da plataforma também considerou a existência de diferentes perfis de acesso. O aplicativo concentra as funcionalidades destinadas ao usuário e ao acompanhamento de seus dependentes, enquanto o painel web disponibiliza as funções destinadas aos profissionais. Essa separação permite organizar as operações realizadas em cada ambiente de acordo com as responsabilidades de cada perfil dentro do sistema.

Após a implementação das funcionalidades, foram realizados testes nos principais fluxos do aplicativo e do painel profissional, verificando o funcionamento dos recursos e sua correspondência com os requisitos definidos anteriormente. Foram verificadas funcionalidades relacionadas ao gerenciamento dos usuários e dependentes, consulta e atualização dos registros vacinais, acompanhamento das doses, notificações, geração da carteira em PDF e integração das informações entre o painel profissional e o aplicativo. Durante essa etapa, os problemas identificados foram corrigidos e as funcionalidades novamente verificadas, estabelecendo um processo contínuo de implementação, teste e aprimoramento.

Dessa forma, o processo metodológico estabeleceu uma relação direta entre a investigação do problema e o desenvolvimento da solução computacional. O levantamento bibliográfico e documental, os dados secundários e a pesquisa realizada com os 55 participantes contribuíram para a compreensão das necessidades e para a definição dos requisitos. Posteriormente, as etapas de planejamento, prototipação, programação e testes permitiram transformar esses requisitos em funcionalidades implementadas no Vitta.

Assim, a metodologia adotada não se restringiu à investigação do contexto da vacinação, mas utilizou os resultados da pesquisa como base para orientar as

decisões relacionadas ao desenvolvimento do sistema. A organização desse processo possibilitou estabelecer uma sequência entre identificação do problema, levantamento de requisitos, planejamento da solução, implementação das funcionalidades e avaliação do funcionamento do sistema, reforçando o caráter tecnológico do projeto.

2. DESENVOLVIMENTO

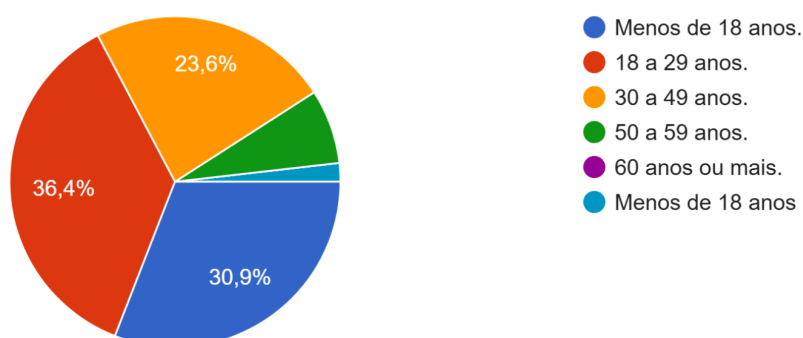
O desenvolvimento do Vitta foi orientado pelas necessidades identificadas durante a pesquisa e pelos requisitos estabelecidos para a construção da solução. O projeto foi estruturado com foco na aplicação de conhecimentos de Desenvolvimento de Sistemas, abrangendo levantamento de requisitos, definição da arquitetura, desenvolvimento das interfaces, organização e armazenamento dos dados, integração entre diferentes ambientes, utilização de serviços externos, mecanismos de autenticação e controle de acesso e realização de testes.

A plataforma é composta por um aplicativo móvel destinado aos usuários e um painel administrativo web direcionado aos profissionais de saúde. Esses ambientes trabalham de forma integrada, permitindo centralizar as informações relacionadas à vacinação e utilizá-las nas diferentes funcionalidades implementadas.

Durante a fase inicial do projeto, realizada entre os dias 17/08 e 25/08, foi conduzida uma pesquisa de campo por meio da plataforma Google Forms, com a participação de 55 pessoas do município de Franca-SP, com idades entre 18 e 50 anos. A pesquisa teve como objetivo identificar dificuldades relacionadas ao acompanhamento da vacinação e compreender necessidades que pudessem orientar o desenvolvimento do Vitta.

1. Qual é a sua faixa etária?

55 respostas



A pesquisa apresenta abordagem quali-quantitativa, combinando a análise quantitativa das respostas obtidas pelo questionário com a interpretação qualitativa das dificuldades e percepções apresentadas pelos participantes. Quanto aos objetivos, possui caráter exploratório e descritivo, buscando compreender as dificuldades relacionadas ao acompanhamento da vacinação e identificar características e necessidades observadas entre os participantes.

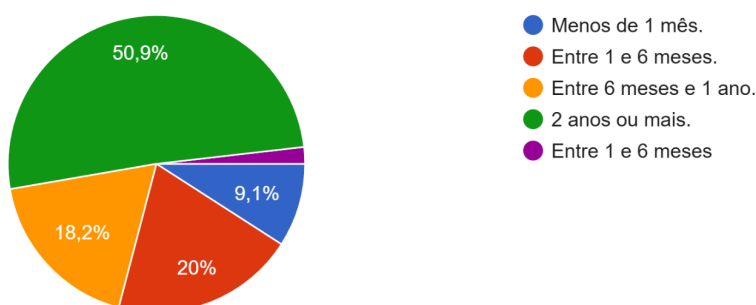
Foram utilizados dados primários, provenientes do questionário aplicado por meio do Google Forms, e dados secundários obtidos em bases de dados, fontes institucionais e artigos acadêmicos relacionados à vacinação. Entre as fontes utilizadas encontram-se dados do DATASUS/TABNET e estudos relacionados ao cenário vacinal.

Os resultados da pesquisa foram utilizados como apoio ao levantamento dos requisitos do sistema, permitindo estabelecer uma relação entre as necessidades identificadas e as funcionalidades posteriormente implementadas na plataforma.

A pesquisa identificou dificuldades relacionadas ao acesso e ao acompanhamento das informações vacinais. Entre os participantes, 50% informaram não consultar sua carteira de vacinação havia dois anos ou mais, evidenciando a necessidade de recursos que facilitem o acesso periódico aos registros e o acompanhamento da situação vacinal.

4. Aproximadamente, há quanto tempo você não verifica o estado da sua carteira de vacinação?

55 respostas

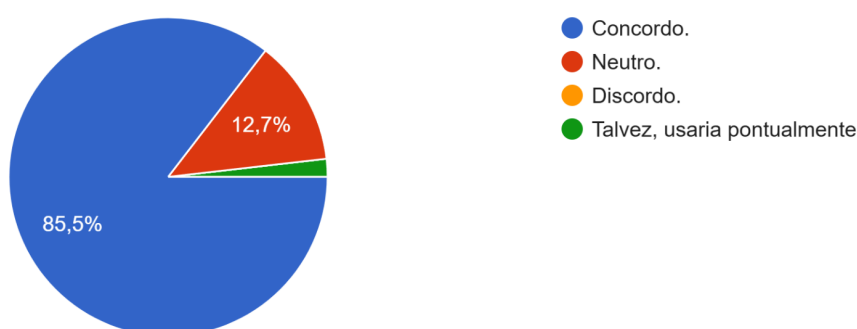


Também foi identificada a necessidade de disponibilizar os registros em um formato externo, facilitando sua consulta e apresentação quando necessário. Essa necessidade contribuiu para a implementação da carteira digital e da funcionalidade de exportação em formato PDF.

Outro resultado relevante esteve relacionado ao acompanhamento de dependentes. Entre os participantes com idade entre 30 e 49 anos, 8 a cada 13 possuíam dependentes que necessitavam de acompanhamento. A partir desse resultado, foi implementada uma funcionalidade que permite ao usuário gerenciar diferentes carteiras de vacinação vinculadas à sua responsabilidade.

9. Você concorda que seria útil cadastrar dependentes (filhos, pais idosos) e acompanhar o histórico e as datas de suas vacinas com o mesmo aplicativo?

55 respostas



Pesquisa realizada entre: 17/08 - 25/08

Imagem autoral: Equipe Vitta

A análise dos resultados, em conjunto com os objetivos estabelecidos para o projeto, contribuiu para a definição das principais funcionalidades do Vitta: carteira digital, histórico vacinal, acompanhamento de doses próximas e atrasadas, lembretes, gerenciamento de dependentes, catálogo de vacinas, conteúdos e notícias, exportação da carteira em PDF e integração com um ambiente destinado aos profissionais de saúde.

Dessa forma, os dados obtidos durante a pesquisa não foram utilizados apenas para contextualizar o problema, mas também contribuíram para a definição dos requisitos que orientaram o desenvolvimento da solução.

O Vitta foi estruturado como uma plataforma composta por dois ambientes principais: um aplicativo móvel destinado aos usuários e um painel administrativo web direcionado aos profissionais de saúde. As duas interfaces utilizam uma estrutura centralizada para armazenamento e gerenciamento das informações, permitindo a integração dos registros vacinais entre os diferentes ambientes.

O aplicativo móvel concentra as funcionalidades relacionadas à consulta e ao acompanhamento das informações vacinais, enquanto o painel administrativo disponibiliza aos profissionais recursos relacionados ao gerenciamento de pacientes, vacinas e aplicações.

A arquitetura foi organizada de forma que as informações não permaneçam isoladas em cada ambiente. Quando uma aplicação de vacina é registrada no painel profissional, o registro é associado ao paciente correspondente e passa a integrar as informações utilizadas pelo aplicativo. Assim, os dados podem compor o histórico vacinal e ser utilizados por outras funcionalidades relacionadas ao acompanhamento das doses.

O fluxo principal da arquitetura pode ser compreendido pela sequência: profissional de saúde → painel administrativo → estrutura central de dados → carteira digital → acompanhamento da situação vacinal.

Essa organização permite reduzir a duplicação das informações e estabelece uma integração entre as operações realizadas pelos profissionais e os recursos disponibilizados aos usuários.

O desenvolvimento do Vitta utiliza diferentes tecnologias de acordo com as necessidades de cada componente da plataforma. O aplicativo móvel foi desenvolvido com Flutter e Dart, enquanto o painel administrativo utiliza tecnologias web. A solução também utiliza serviços do Firebase e integração com serviço externo para obtenção de notícias.

O aplicativo do Vitta foi desenvolvido utilizando o framework Flutter e a linguagem Dart. O Flutter foi empregado na construção das interfaces e das funcionalidades disponibilizadas aos usuários, permitindo organizar em uma única aplicação os diferentes recursos relacionados ao acompanhamento da vacinação.

Por meio do aplicativo foram implementadas as interfaces relacionadas ao cadastro e à autenticação, carteira digital, histórico vacinal, acompanhamento das doses, gerenciamento de dependentes, catálogo de vacinas, conteúdos e notícias e exportação da carteira em formato PDF.

O Flutter também possibilita a organização da interface por meio de componentes, permitindo estruturar os diferentes elementos que compõem as telas da aplicação. Dessa forma, o aplicativo mantém uma organização entre os elementos responsáveis pela apresentação das informações e as funcionalidades disponibilizadas aos usuários.

O projeto do Vitta apresenta uma estrutura organizada em diretórios e arquivos com diferentes responsabilidades. O diretório `lib` concentra o código-fonte utilizado no desenvolvimento da aplicação em Dart, constituindo uma das principais partes do projeto.

O diretório `assets` é destinado aos recursos utilizados pelo aplicativo, enquanto o diretório `test` integra a estrutura destinada aos testes do projeto. Além deles, existem diretórios específicos para as diferentes plataformas suportadas pela estrutura Flutter, incluindo `android`, `ios`, `web`, `windows`, `linux` e `macos`.

O projeto também apresenta diretórios relacionados às configurações e ao suporte ao desenvolvimento, como `config`, `docs` e `tool`. Diretórios como `.dart_tool` e `build` são relacionados ao ambiente e aos processos de construção da aplicação.

O arquivo `pubspec.yaml` constitui um dos arquivos centrais de configuração de um projeto Flutter, sendo utilizado para definir dependências e recursos necessários à aplicação. Também estão presentes arquivos relacionados à integração com os serviços utilizados pela plataforma, como `firebase.json`, `firestore.rules` e

`firestore.indexes.json`, relacionados às configurações do Firebase e do Firestore.

Essa separação contribui para manter código-fonte, recursos, configurações, testes e arquivos específicos das plataformas organizados dentro do projeto, facilitando sua manutenção e evolução.

O painel administrativo foi desenvolvido utilizando HTML5, CSS3 e JavaScript. O HTML5 é utilizado na estruturação dos elementos das páginas, enquanto o CSS3 é empregado na organização e apresentação visual das interfaces. O JavaScript é utilizado nas interações e comportamentos necessários ao funcionamento do painel.

Apesar de o painel e o aplicativo possuírem interfaces distintas, ambos fazem parte da arquitetura do Vitta e utilizam a estrutura centralizada de informações para permitir a integração dos registros.

O Vitta utiliza serviços do Firebase para apoiar diferentes funcionalidades da plataforma. A autenticação dos usuários é realizada por meio do Firebase Authentication, utilizado nos processos de cadastro, login, logout, manutenção da sessão e recuperação de senha. Texto colado

A estrutura do projeto também utiliza o Firestore para o gerenciamento dos dados necessários às funcionalidades do sistema. As informações são centralizadas de forma que possam ser utilizadas pelo aplicativo e pelo painel administrativo conforme as operações realizadas em cada ambiente.

A comunicação com esses serviços permite que as interfaces consultem, registrem e atualizem as informações necessárias ao funcionamento da plataforma, estabelecendo a ligação entre as interfaces utilizadas pelos usuários e profissionais e os dados mantidos pelo sistema.

A estrutura de dados do Vitta foi definida de acordo com as informações necessárias ao funcionamento das funcionalidades. Entre as principais entidades utilizadas pelo sistema encontram-se usuários, dependentes, pacientes, vacinas e aplicações. Texto colado

Os usuários representam as pessoas que utilizam o aplicativo e acessam os recursos destinados ao acompanhamento vacinal. Os dependentes correspondem às pessoas cuja carteira pode ser acompanhada por um usuário responsável. Dessa maneira, uma conta pode estar relacionada a diferentes dependentes, enquanto cada pessoa mantém seus registros individualizados.

No ambiente profissional, os pacientes são utilizados para identificar os indivíduos que recebem as aplicações de vacinas. As vacinas armazenam as informações necessárias ao seu gerenciamento e utilização no sistema, enquanto as aplicações representam os registros dos procedimentos realizados.

A relação entre pacientes, vacinas e aplicações permite compor o histórico vacinal de cada indivíduo. Quando uma aplicação é registrada, ela é associada ao paciente correspondente, permitindo que o registro seja posteriormente utilizado na apresentação de seu histórico.

O relacionamento entre responsáveis e dependentes permite controlar quais carteiras podem ser acompanhadas por determinado usuário, mantendo separadas as informações pertencentes a cada pessoa.

A centralização dessas informações possibilita que os registros realizados pelo painel administrativo sejam utilizados pelo aplicativo, constituindo a base para a integração entre os diferentes componentes da plataforma.

O aplicativo móvel concentra as funcionalidades destinadas aos usuários e permite centralizar os registros vacinais em um ambiente digital. Entre os recursos implementados encontram-se carteira e histórico vacinal, gerenciamento de dependentes, acompanhamento das doses, lembretes, catálogo de vacinas, notícias e exportação em PDF. Texto colado

A carteira digital apresenta os registros relacionados ao perfil selecionado, permitindo ao usuário consultar as vacinas registradas e seu histórico. A partir das informações disponíveis, a plataforma também permite identificar doses próximas e doses que se encontram atrasadas.

O gerenciamento de dependentes permite que um usuário acompanhe a vacinação de pessoas sob sua responsabilidade. Cada dependente mantém uma carteira

própria, evitando que seus registros sejam misturados com os do usuário principal ou com os de outros dependentes.

Os recursos de acompanhamento de doses e lembretes utilizam as informações relacionadas ao perfil selecionado. Em contas que possuem dependentes, os alertas podem identificar especificamente qual pessoa possui uma dose próxima ou pendente.

O aplicativo também disponibiliza um catálogo com informações relacionadas às vacinas, incluindo sua finalidade, doses e respectivas faixas etárias, permitindo ao usuário consultar informações gerais relacionadas ao calendário vacinal.

Outra funcionalidade implementada é a exportação da carteira digital em formato PDF. O recurso permite gerar um documento com as informações vacinais correspondentes ao perfil selecionado, mantendo individualizados os registros do usuário e de seus dependentes.

Para a apresentação de notícias relacionadas à saúde e à vacinação, o Vitta utiliza a NewsAPI. A integração permite que o aplicativo realize requisições ao serviço externo e processe os dados retornados para apresentação em sua interface.

Entre as informações apresentadas encontram-se título, fonte, data, resumo e acesso à publicação original. As notícias não são produzidas ou editadas pelo Vitta, uma vez que a plataforma atua como mecanismo de agregação e apresentação dos conteúdos fornecidos pelo serviço externo. Texto colado

Além da NewsAPI, os serviços do Firebase integram a arquitetura da plataforma, incluindo os recursos relacionados à autenticação e ao gerenciamento dos dados. Dessa maneira, o Vitta utiliza tanto serviços internos à sua arquitetura quanto integrações externas para atender às diferentes funcionalidades implementadas.

O painel administrativo web foi desenvolvido para oferecer aos profissionais de saúde um ambiente específico para gerenciamento dos pacientes e das informações relacionadas à vacinação.

Por meio do painel, o profissional pode cadastrar e localizar pacientes, registrar aplicações de vacinas e atualizar informações relacionadas aos registros vacinais. A

localização dos pacientes utiliza informações de identificação, incluindo o CPF, que passa por validação para reduzir inconsistências e duplicidades no cadastro.

Após localizar o paciente, o profissional pode registrar uma aplicação, associando o procedimento ao indivíduo correspondente e ao profissional responsável. O registro passa então a integrar o histórico vacinal daquele paciente.

O painel também disponibiliza funcionalidades para gerenciamento das vacinas, possibilitando operações de criação, consulta, atualização e exclusão dos registros. Além disso, apresenta indicadores administrativos, como quantidade de pacientes, vacinas cadastradas, aplicações realizadas e informações relacionadas ao estoque.

Texto colado

A utilização de um ambiente específico para os profissionais permite que as informações sejam inseridas diretamente no sistema, reduzindo a necessidade de atualização manual dos registros pelo usuário.

A integração entre o aplicativo móvel e o painel administrativo constitui um dos principais aspectos da arquitetura do Vitta. Os ambientes utilizam uma estrutura centralizada de dados, permitindo que as informações registradas em uma interface sejam utilizadas pela outra.

O processo ocorre quando o profissional localiza o paciente no painel e registra uma aplicação de vacina. O registro é armazenado e associado ao paciente correspondente. A partir dessa associação, a informação passa a compor o histórico vacinal apresentado pelo aplicativo.

Essa integração evita que o usuário tenha que cadastrar novamente uma aplicação que já tenha sido registrada pelo profissional. Além disso, as informações atualizadas podem ser utilizadas pelas funcionalidades responsáveis pelo acompanhamento da situação vacinal.

O fluxo pode ser compreendido como: **profissional de saúde → painel administrativo → registro da aplicação → banco de dados → associação ao paciente → carteira digital → acompanhamento das doses**. Texto colado

Dessa maneira, a integração estabelece uma comunicação entre os diferentes componentes do sistema e permite que os dados sejam utilizados de forma centralizada pelas funcionalidades correspondentes.

Por trabalhar com informações pessoais e dados relacionados à saúde, o Vitta utiliza mecanismos de autenticação, autorização e controle de acesso.

A autenticação é realizada por meio do Firebase Authentication. Além dos processos de cadastro e login, o serviço é utilizado para logout, manutenção da sessão e recuperação de senha. Durante o cadastro, também são realizadas validações das informações fornecidas pelo usuário, incluindo CPF, nome, e-mail, senha e data de nascimento.

A autenticação é complementada pelo controle de autorização. Dessa forma, estar autenticado não significa possuir acesso irrestrito às informações da plataforma. Os diferentes perfis possuem permissões relacionadas às funções que desempenham.

No ambiente profissional, os níveis de acesso diferenciam as permissões destinadas às operações administrativas e aos registros vacinais. O gerenciamento dos dependentes também considera o controle de acesso, utilizando os vínculos entre responsáveis e dependentes para determinar quais usuários estão autorizados a acompanhar determinadas carteiras.

A plataforma também considera mecanismos relacionados à integridade e à rastreabilidade das informações, permitindo relacionar operações importantes ao usuário responsável e ao momento em que foram realizadas.

O tratamento das informações considera os princípios estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), especialmente em relação à finalidade, segurança, controle de acesso e proteção dos dados pessoais e de saúde. Texto colado

Durante o desenvolvimento, foram realizados testes com o objetivo de verificar o funcionamento das principais funcionalidades e identificar inconsistências que pudessem comprometer a utilização da plataforma.

Foram avaliados os fluxos relacionados ao cadastro, autenticação, validação das informações, recuperação de senha, navegação entre as telas e comunicação com os serviços responsáveis pelo armazenamento dos dados.

Também foram realizados testes relacionados à consistência das informações inseridas, incluindo a validação de CPF e dados pessoais e o funcionamento dos mecanismos de autenticação.

No painel administrativo, foram testados os fluxos de cadastro e consulta de pacientes, gerenciamento das vacinas e registro das aplicações.

A integração entre os ambientes também foi verificada, avaliando se os registros realizados no painel poderiam ser associados corretamente aos pacientes e utilizados pelo aplicativo.

As inconsistências identificadas durante os testes foram utilizadas para orientar ajustes na implementação e novas verificações, estabelecendo um processo contínuo de desenvolvimento, teste, correção e validação. Texto colado

O desenvolvimento resultou em uma plataforma composta por aplicativo móvel e painel administrativo web integrados por uma estrutura centralizada de dados. As funcionalidades implementadas foram relacionadas às necessidades identificadas durante a pesquisa e aos objetivos estabelecidos para o projeto.

A dificuldade de acesso e consulta aos registros foi contemplada pela carteira digital e pelo histórico vacinal. A baixa frequência de consulta da carteira identificada entre os participantes contribuiu para a implementação de mecanismos relacionados ao acompanhamento das doses e aos lembretes.

A necessidade de acompanhar a vacinação de outras pessoas foi contemplada pelo gerenciamento de dependentes, enquanto a necessidade de disponibilizar os registros em formato externo foi atendida pela exportação da carteira em PDF. O catálogo de vacinas e a área de notícias ampliaram os recursos de consulta às informações dentro da plataforma.

O painel administrativo complementou o aplicativo ao disponibilizar aos profissionais recursos para gerenciamento de pacientes, vacinas e aplicações. A integração entre

os ambientes possibilitou que os registros realizados no painel fossem associados ao histórico vacinal utilizado pelo aplicativo, reduzindo a necessidade de inserção manual das mesmas informações.

Os testes permitiram avaliar os principais fluxos da plataforma e identificar inconsistências durante o desenvolvimento, que foram utilizadas para orientar correções e aprimoramentos.

Dessa forma, os resultados alcançados demonstram a aplicação de conhecimentos relacionados ao curso de Desenvolvimento de Sistemas, envolvendo levantamento de requisitos, definição da arquitetura, desenvolvimento de interfaces, programação, organização e gerenciamento de dados, integração entre diferentes ambientes, utilização de serviços externos, autenticação, controle de acesso e testes de software.

A vacinação constitui, portanto, o contexto de aplicação do projeto, enquanto o desenvolvimento e a integração dos componentes do Vitta representam o foco tecnológico da solução desenvolvida.

Diagrama 1 – Caso de uso

Principais interações previstas entre usuários e a plataforma Vitta

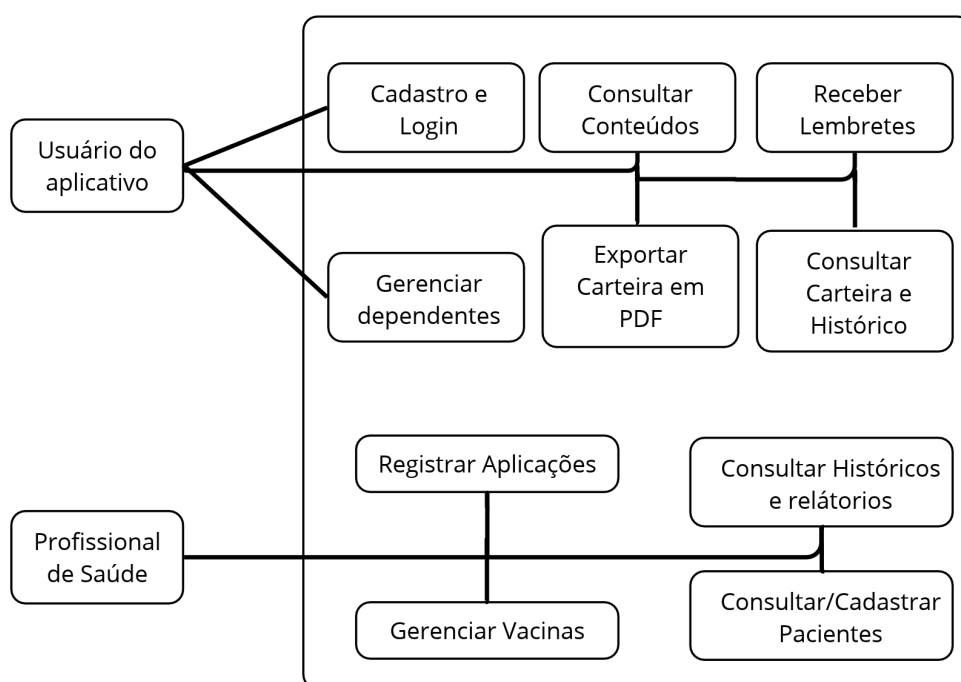


Diagrama 2 – Caso de uso

Componentes tecnológicos descritos no desenvolvimento do Vitta

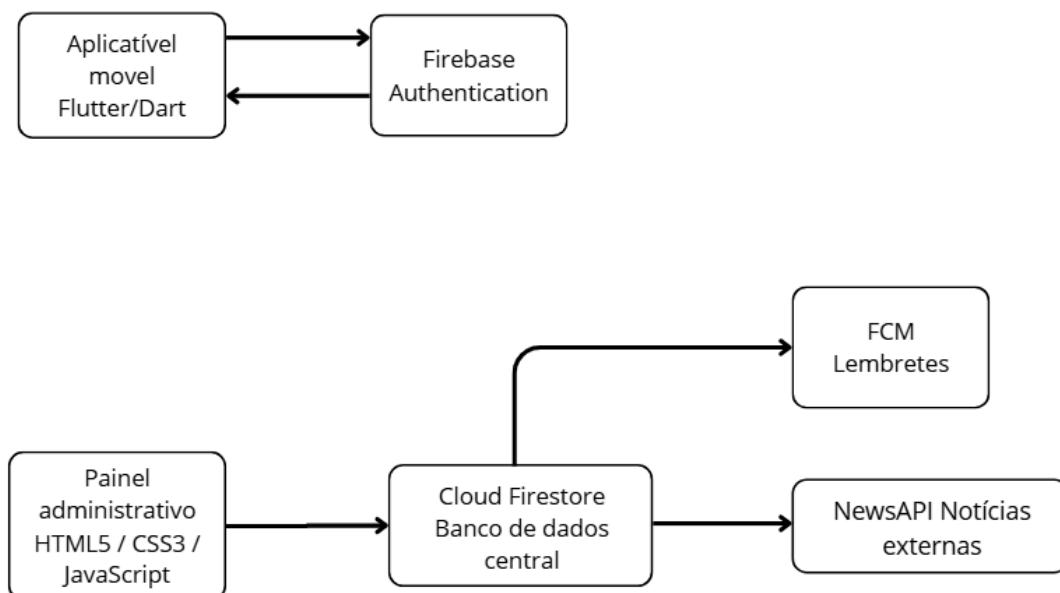


Diagrama 3 – Modelo entidade-relacionamento

Representação conceitual das entidades citadas no artigo

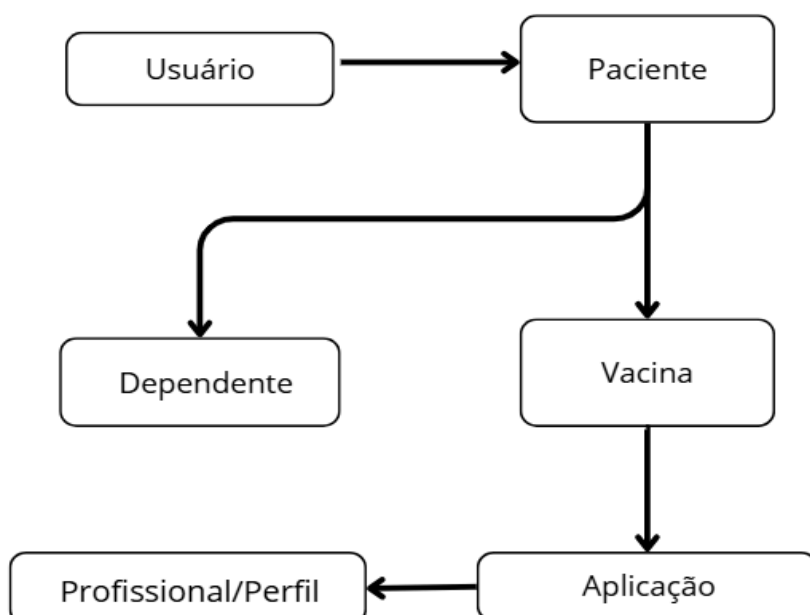


Diagrama 4 – Fluxo de Relacionamento da Aplicação

Percurso principal do usuário no aplicativo móvel

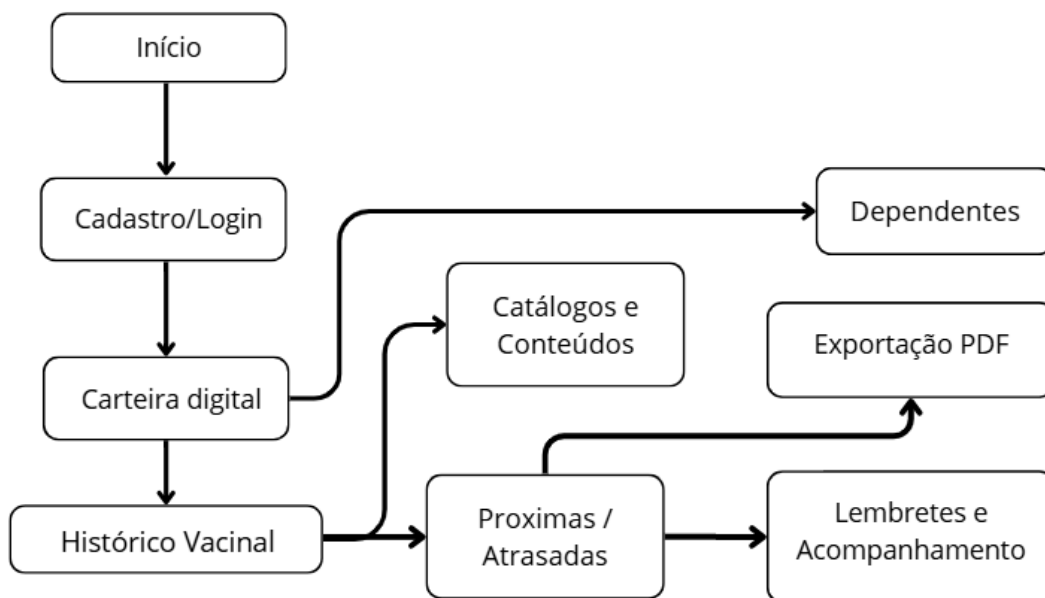
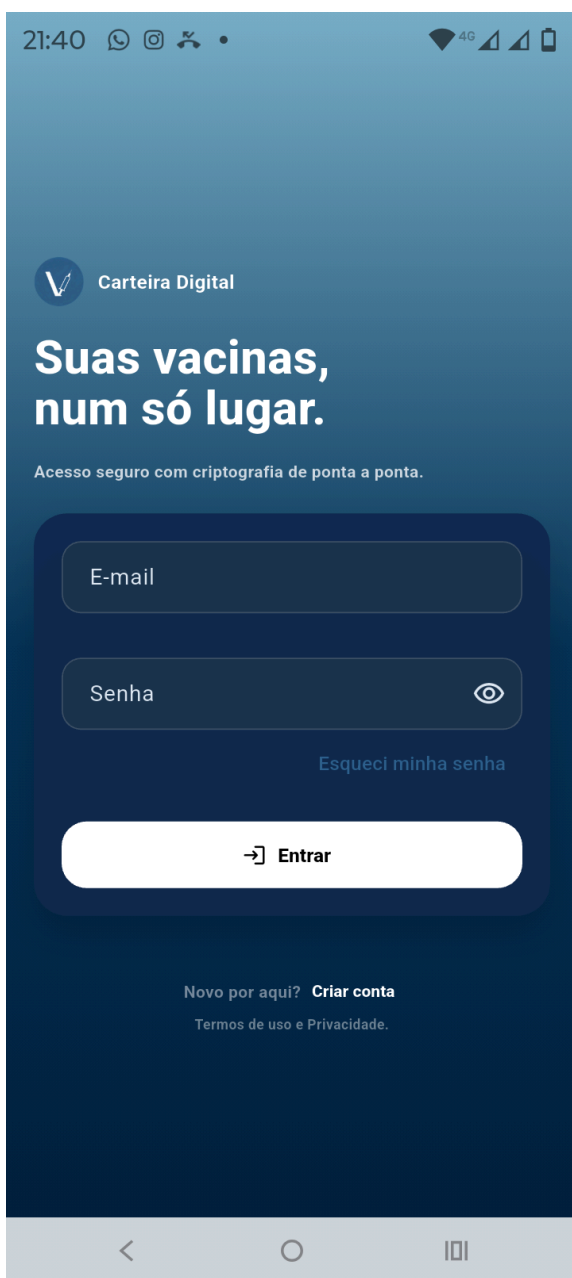


Figura 1 — Tela de login



A tela é utilizada pelo usuário do aplicativo para acessar sua conta. Ela resolve a necessidade de restringir o acesso às informações da carteira de vacinação e permite a autenticação antes da utilização do sistema. A funcionalidade demonstrada é o login por e-mail e senha, incluindo a opção de recuperação de senha. Relaciona-se aos requisitos de autenticação, segurança e proteção dos dados vacinais.

fonte: equipe vitta (2026)

Figura 2 — Tela de cadastro

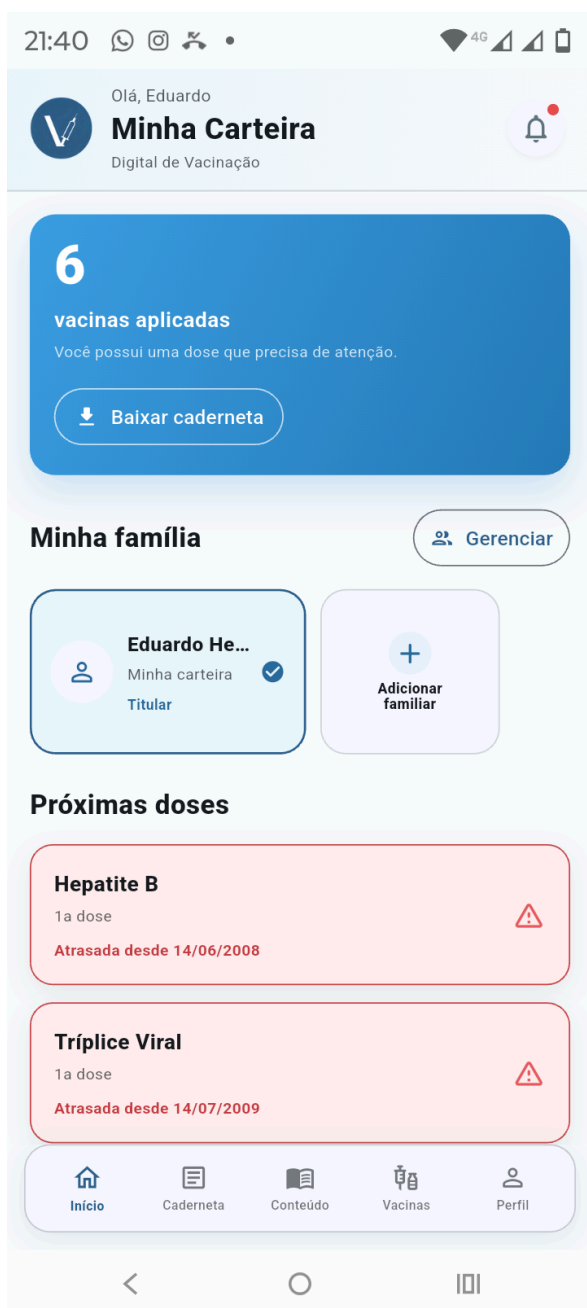


A imagem mostra a interface de usuário para a criação de uma conta no aplicativo Vitta. O layout é limpo e moderno, com um fundo azul escuro e elementos em tons de cinza e branco. No topo, há uma barra de status com o horário 21:40, ícones de notificação, 4G e bateria. Abaixo, um botão de retrocesso com o texto 'Voltar'. O título principal 'Criar sua conta' é em branco e de grande fonte, seguido pelo subtítulo 'É rápido e seguro' em uma fonte menor. O formulário de cadastro é composto por campos de entrada empilhados: 'Nome completo', 'CPF', 'Data de nascimento' (com ícone de calendário), 'E-mail' e 'Senha' (com ícone de olho para alternar visibilidade). Abaixo do campo de senha, há uma dica de segurança: 'Use pelo menos 8 caracteres, incluindo letra maiúscula, letra minúscula, número e símbolo.' Segue o campo 'Confirmar senha' (também com ícone de olho). Um botão branco com o texto 'Criar conta' está posicionado abaixo dos campos. Na base do formulário, uma linha de texto afirma: 'Ao continuar você concorda com nossos Termos e Política de Privacidade.' O rodapé da tela contém os ícones padrão de navegação do Android.

A tela é utilizada por novos usuários para criar uma conta no Vitta. Ela resolve a necessidade de cadastrar e identificar corretamente o titular da carteira digital. A funcionalidade demonstrada é o cadastro de nome, CPF, data de nascimento, e-mail e senha, com validação dos dados informados.

fonte: equipe vitta (2026)

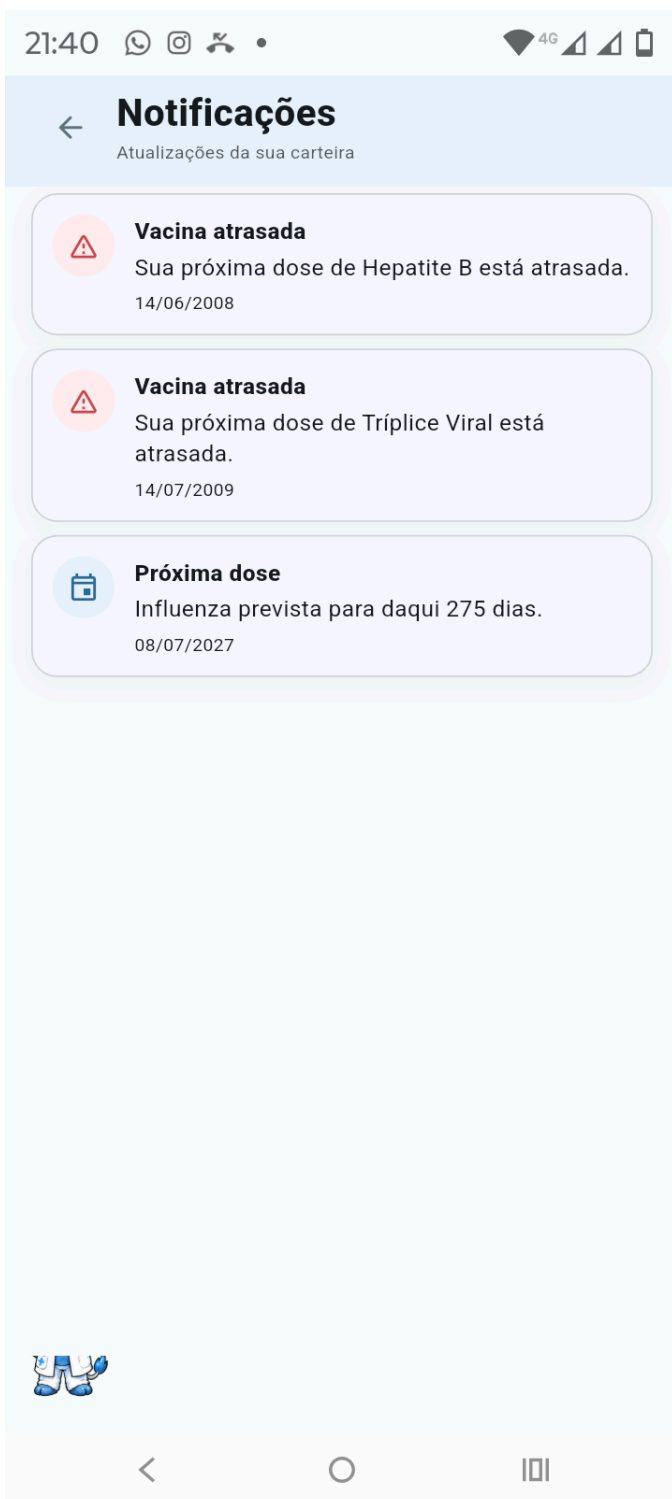
Figura 3 — Tela inicial da carteira do titular



A tela é utilizada pelo usuário titular da conta para visualizar uma visão geral de sua situação vacinal. Ela resolve a dificuldade de consultar diferentes informações da carteira em um único local. A funcionalidade demonstrada é a apresentação do total de vacinas aplicadas, próximas doses, perfis familiares e acesso à carteira.

fonte: equipe vitta (2026)

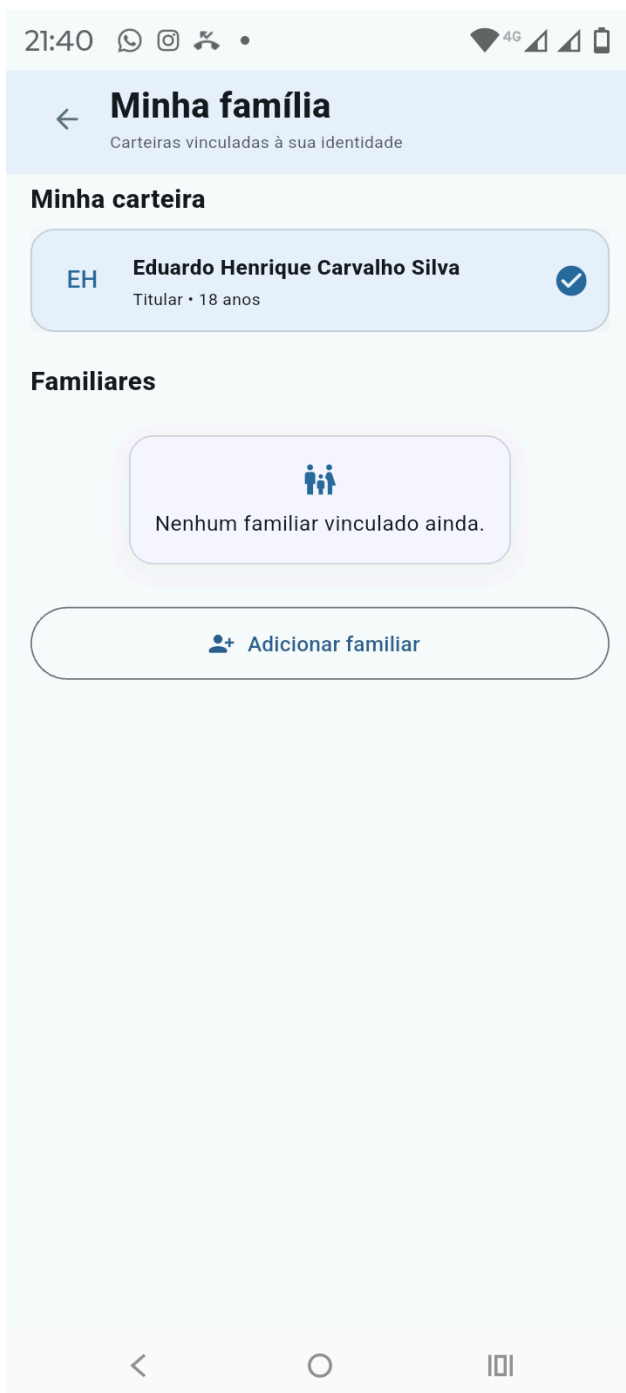
Figura 4 — Tela de notificações



A tela é utilizada pelo usuário do aplicativo para consultar avisos relacionados à sua carteira ou às carteiras que ele acompanha. Ela resolve a dificuldade de lembrar de doses que precisam de atenção. A funcionalidade demonstrada é a centralização de notificações sobre doses próximas ou atrasadas. Relaciona-se aos requisitos de lembretes e acompanhamento contínuo da vacinação.

fonte: equipe vitta (2026)

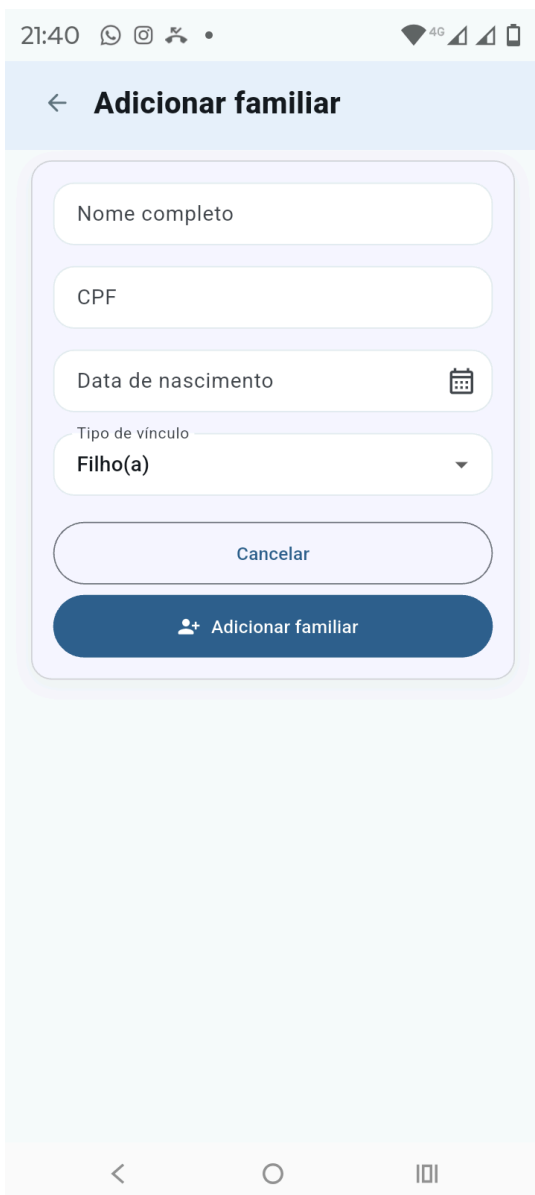
Figura 5 — Tela “Minha família”



A tela é utilizada pelo titular da conta que possui dependentes cadastrados. Ela resolve a necessidade de acompanhar a vacinação de familiares sem misturar os registros de cada pessoa. A funcionalidade demonstrada é o gerenciamento e seleção de diferentes carteiras, além da possibilidade de adicionar familiares.

fonte: equipe vitta (2026)

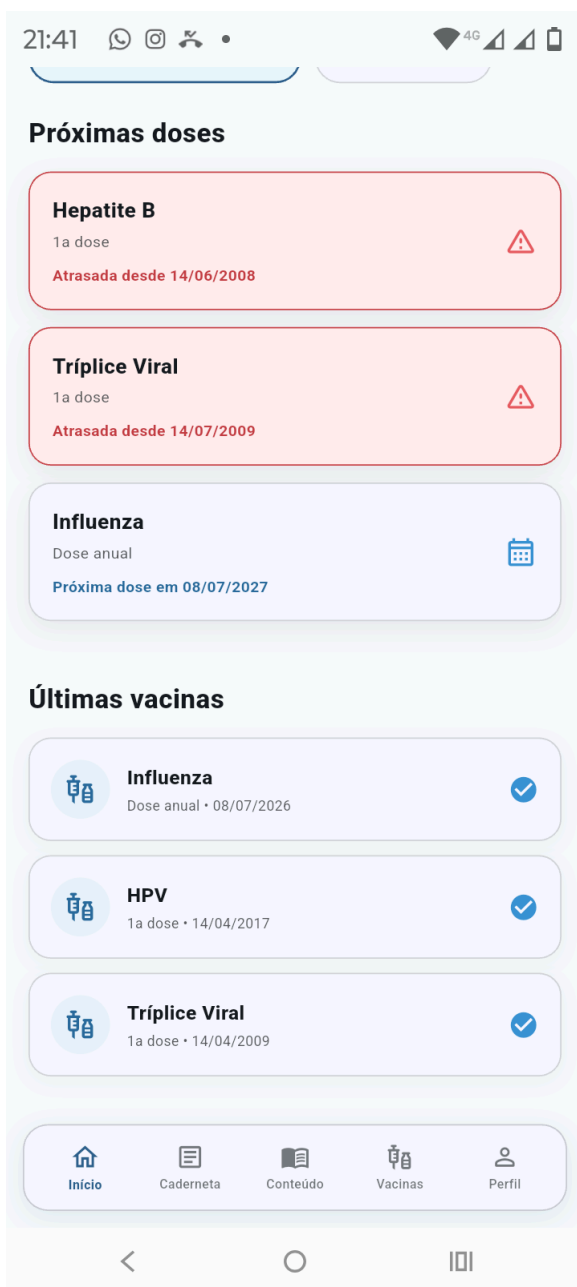
Figura 6 — Tela “Adicionar familiar”



A tela é utilizada pelo usuário responsável pela conta para cadastrar um familiar ou dependente. Ela resolve a necessidade de centralizar, no mesmo aplicativo, as informações de vacinação de pessoas vinculadas ao usuário. A funcionalidade demonstrada é o cadastro de um familiar, com preenchimento de nome completo, CPF, data de nascimento e tipo de vínculo. Relaciona-se aos requisitos de gerenciamento de dependentes e organização individualizada das carteiras de vacinação, permitindo que o usuário acompanhe os registros de cada familiar separadamente.

fonte: equipe vitta (2026)

Figura 7 — Tela da Caderneta



A tela é utilizada pelo usuário do aplicativo para acompanhar sua situação vacinal de forma rápida. Ela resolve o problema de esquecer doses próximas ou atrasadas, destacando os casos que precisam de atenção. A funcionalidade demonstrada é a apresentação das próximas doses, alertas de atraso e últimas vacinas registradas. Relaciona-se aos requisitos de acompanhamento do histórico vacinal, identificação de doses atrasadas e lembretes, permitindo que o usuário visualize sua situação e mantenha o controle da vacinação.

fonte: equipe vitta (2026)

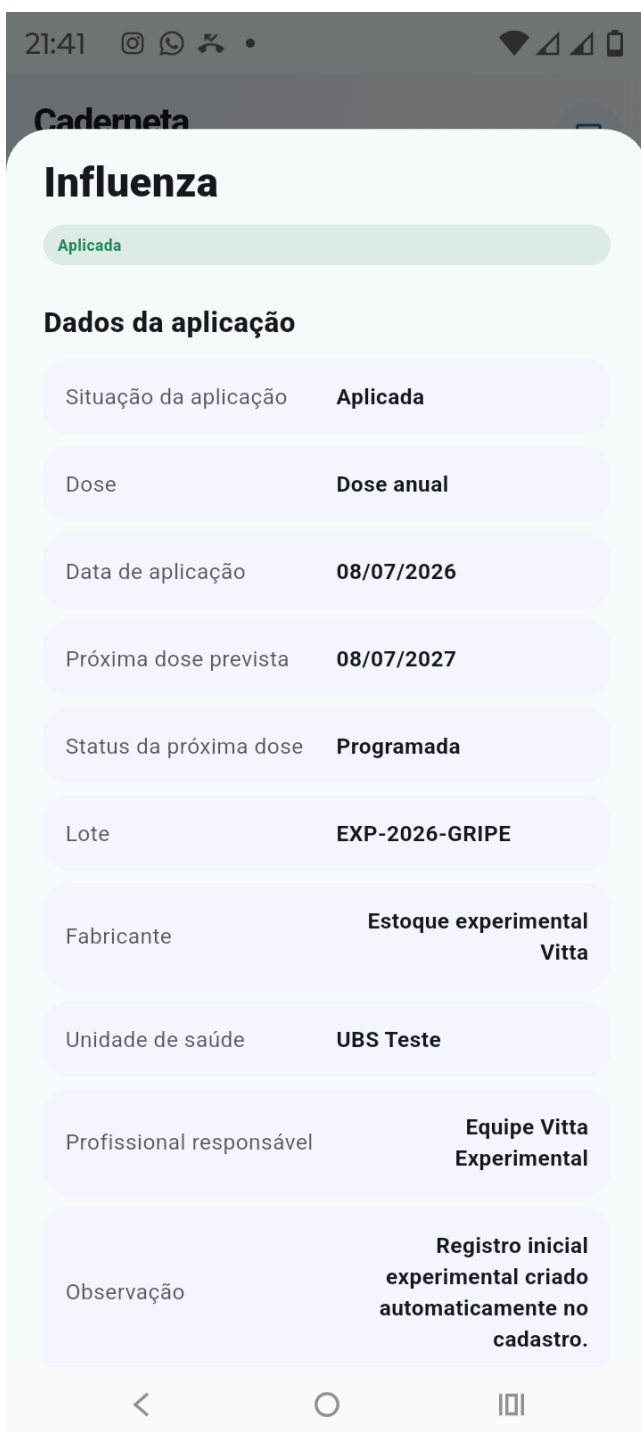
Figura 8 — Tela da Caderneta Digital de Vacinação



A tela é utilizada pelo usuário titular ou responsável por um dependente. Ela resolve a necessidade de centralizar o histórico vacinal em um formato digital, reduzindo a dependência exclusiva da caderneta física. A funcionalidade demonstrada é a visualização dos dados do titular e das aplicações registradas, incluindo informações como dose, data, lote, fabricante e unidade de saúde.

fonte: equipe vitta (2026)

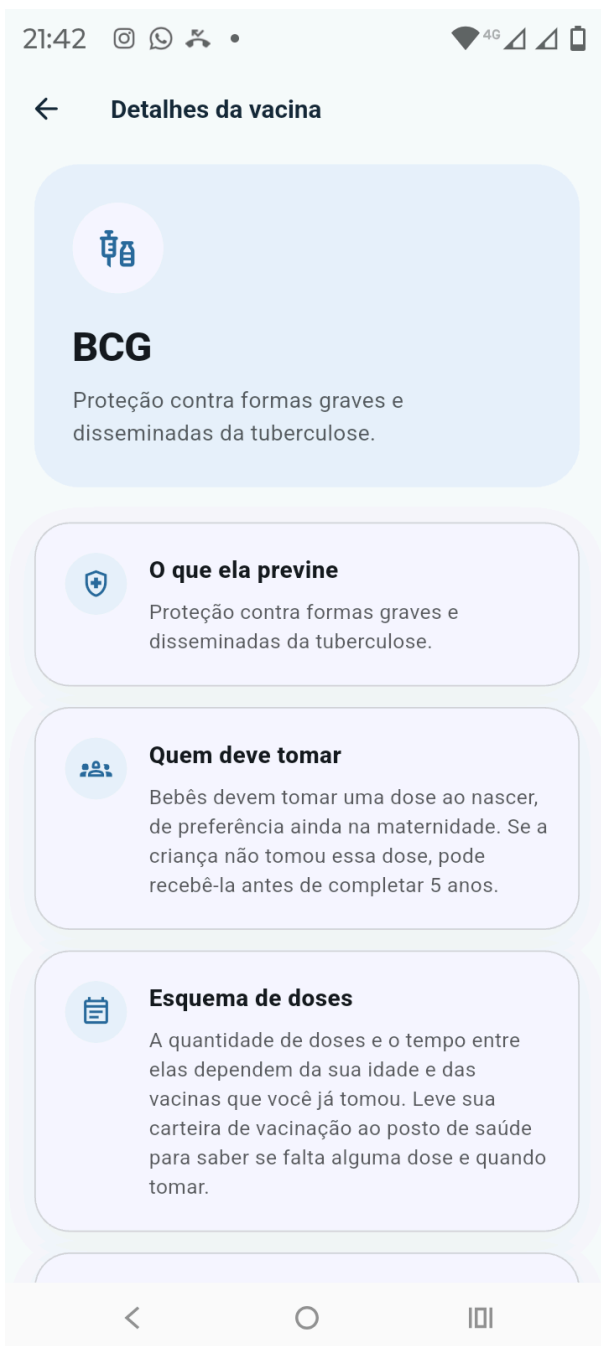
Figura 9 — Histórico de Aplicações



A tela é utilizada pelo usuário que consulta uma aplicação registrada em sua carteira ou na carteira de um dependente. Ela resolve a necessidade de consultar informações detalhadas de uma dose específica. A funcionalidade demonstrada é a visualização da situação, dose, data, próxima dose, lote, fabricante, unidade de saúde e origem do registro.

fonte: equipe vitta (2026)

Figura 10 — Tela de detalhes da vacina



A tela é utilizada pelo usuário que deseja consultar informações específicas sobre uma vacina. Ela resolve a necessidade de compreender a finalidade do imunizante e suas informações básicas antes de consultar fontes oficiais ou profissionais de saúde. A funcionalidade demonstrada é a apresentação ao público do esquema de doses. Relaciona-se aos requisitos de acesso a informações sobre vacinas e apoio ao acompanhamento do calendário vacinal.

fonte: equipe vitta (2026)

Figura 12 — Tela principal de Conteúdo



A tela é utilizada pelo usuário do aplicativo para acessar materiais educativos e notícias relacionadas à vacinação. Ela resolve a necessidade de encontrar informações organizadas sobre saúde e imunização em um único ambiente. A funcionalidade demonstrada é a apresentação de conteúdos educativos, notícias e guias por fase da vida, com identificação da fonte das notícias.

fonte: equipe vitta (2026)

Figura 14 — Tela principal de Perfil



A tela é utilizada pelo usuário autenticado para administrar informações relacionadas à sua conta. Ela resolve a necessidade de concentrar dados pessoais, contato, preferências, segurança e suporte em um único local. A funcionalidade demonstrada é o acesso às configurações da conta, dados pessoais, contato, segurança, privacidade e encerramento da sessão.

fonte: equipe vitta (2026)

Figura 15 — Painel de edição de dados pessoais



A tela é utilizada pelo usuário titular da conta para atualizar informações pessoais permitidas. Ela resolve a necessidade de manter os dados cadastrais atualizados sem permitir alterações indevidas em informações utilizadas para identificação. A funcionalidade demonstrada é a edição do nome completo, enquanto CPF e data de nascimento permanecem protegidos.

fonte: equipe vitta (2026)

Figura 16 — Painel de edição de contato

The image shows a mobile application interface. At the top, the status bar displays the time 21:43, signal strength, and battery level. The app's header is a dark grey bar with a back arrow and the title 'Perfil'. Below this, a profile card for 'Eduardo Henrique Carvalho Silva' is shown, with email 'dudishenri16@gmail.com' and CPF '446.742.578-08'. The main content area is divided into sections: 'Conta' (Account) with 'Dados pessoais' (Personal data) and 'Contato' (Contact); 'Preferências' (Preferences) with 'Configurações' (Settings); and 'Segurança' (Security) with 'Segurança da conta' (Account security). A modal form titled 'Contato' is open at the bottom, featuring an 'E-mail' field with the value 'dudishenri16@gmail.com' and a note that it cannot be changed here, a 'Telefone' (Phone) field, and a 'Salvar dados' (Save data) button. The bottom navigation bar has three icons: a back arrow, a circle, and a list icon.

21:43 4G

← **Perfil**

EH **Eduardo Henrique Carvalho Silva**
dudishenri16@gmail.com
CPF 446.742.578-08 • Nascimento 14/04/2008

Conta

Dados pessoais >
Nascimento: 14/04/2008

Contato >
dudishenri16@gmail.com

Preferências

Configurações >
Preferências deste dispositivo

Segurança

Segurança da conta >
E-mail, senha e autenticação

Contato

E-mail
dudishenri16@gmail.com
O e-mail da conta não pode ser alterado aqui.

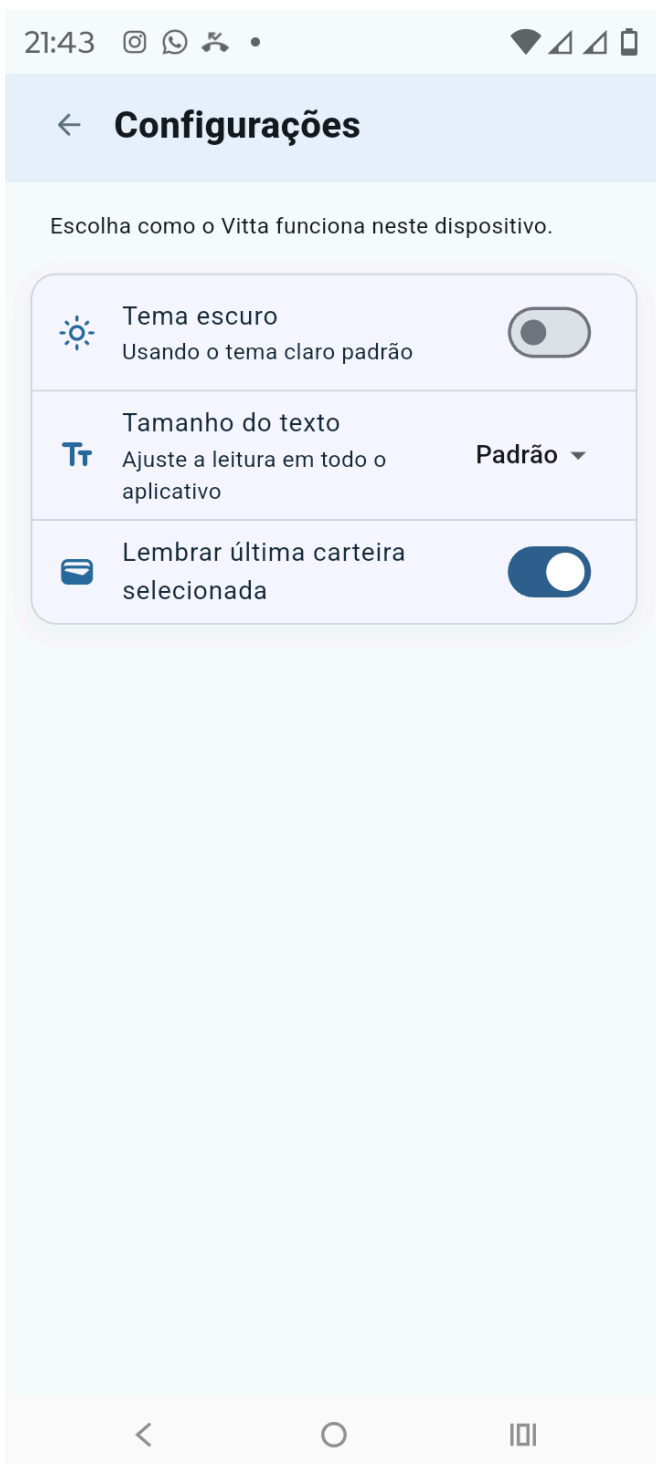
Telefone

Salvar dados

A tela é utilizada pelo usuário titular da conta para administrar informações de contato. Ela resolve a necessidade de manter os meios de comunicação atualizados e registrar um contato de emergência. A funcionalidade demonstrada é o gerenciamento do telefone e dos dados do contato de emergência. Relaciona-se aos requisitos de gerenciamento das informações do usuário e proteção dos dados pessoais.

fonte: equipe vitta (2026)

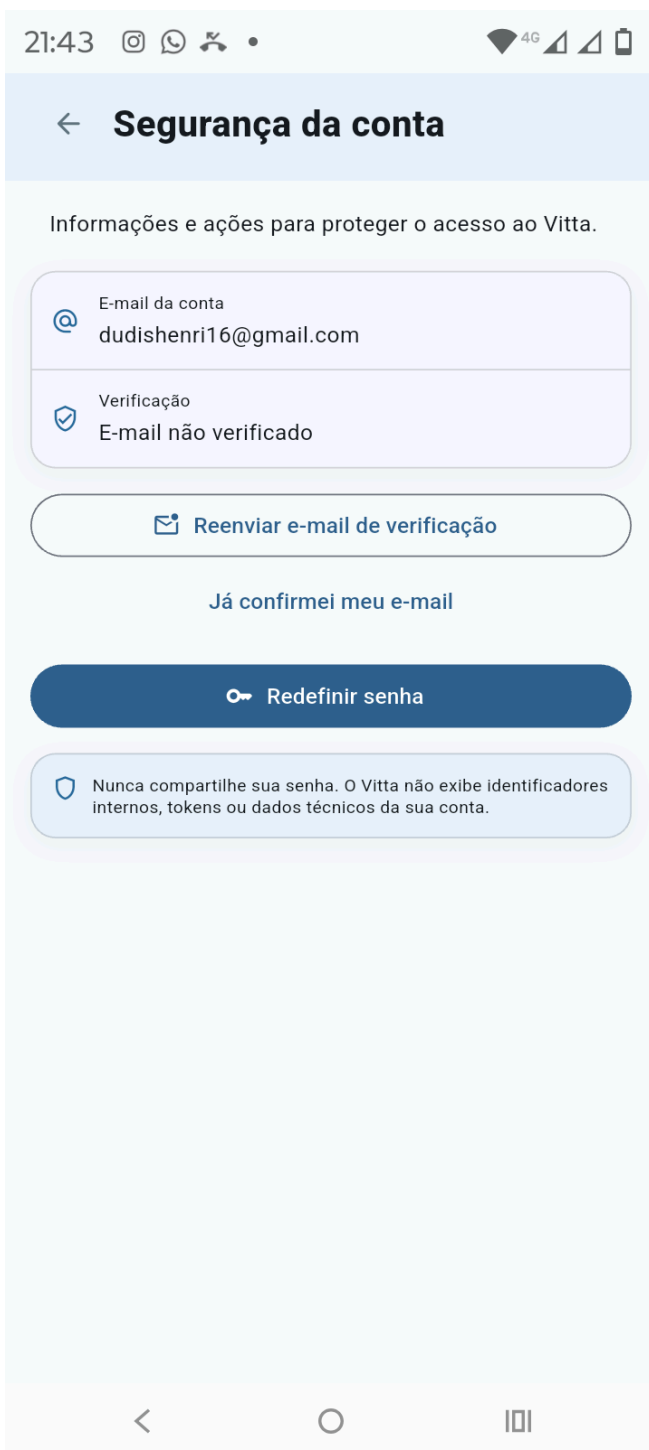
Figura 17 — Tela de Configurações



A tela é utilizada pelo usuário do aplicativo para personalizar sua experiência de utilização. Ela resolve necessidades relacionadas à acessibilidade e à preferência de uso do aplicativo. A funcionalidade demonstrada é a configuração do tema claro ou escuro, tamanho do texto e memorização da última carteira selecionada. Relaciona-se aos requisitos de usabilidade, personalização e facilidade de navegação.

fonte: equipe vitta (2026)

Figura 18 — Tela de Segurança da conta



A tela é utilizada pelo usuário autenticado para acompanhar e administrar aspectos relacionados à segurança de sua conta. Ela resolve a necessidade de verificar o estado da autenticação e recuperar o acesso quando necessário. A funcionalidade demonstrada é a verificação do e-mail, reenvio da confirmação e redefinição da senha. Relaciona-se aos requisitos de autenticação, segurança, controle de acesso e proteção dos dados pessoais e de saúde.

fonte: equipe vitta (2026)

Tela da Inicial - (Modelo Infantil/Tema Escuro)



A tela Inicial é utilizada pelo usuário titular da conta para visualizar uma visão geral da situação vacinal de um membro da família menor de idade e é personalizada para conversar melhor com o público infantil. Ela resolve a dificuldade de consultar diferentes informações da carteira em um único local. A funcionalidade demonstrada é a apresentação do total de vacinas aplicadas, próximas doses, perfis familiares e acesso à carteira.

fonte: equipe vitta (2026)

Tela da Caderneta - (Modelo Infantil/Tema Escuro)



A tela é utilizada pelo usuário do aplicativo para acompanhar a situação vacinal de um dependente menor de idade de forma rápida e eficiente. Ela resolve o problema de esquecer doses próximas ou atrasadas, destacando os casos que precisam de atenção. A funcionalidade demonstrada é a apresentação das próximas doses, alertas de atraso e últimas vacinas registradas. Relaciona-se aos requisitos de acompanhamento do histórico vacinal, identificação de doses atrasadas e lembretes, permitindo que o usuário visualize sua situação e mantenha o controle da vacinação.

fonte: equipe vitta (2026)

Tela de Conteúdos - (Modo Infantil/Tema Escuro)

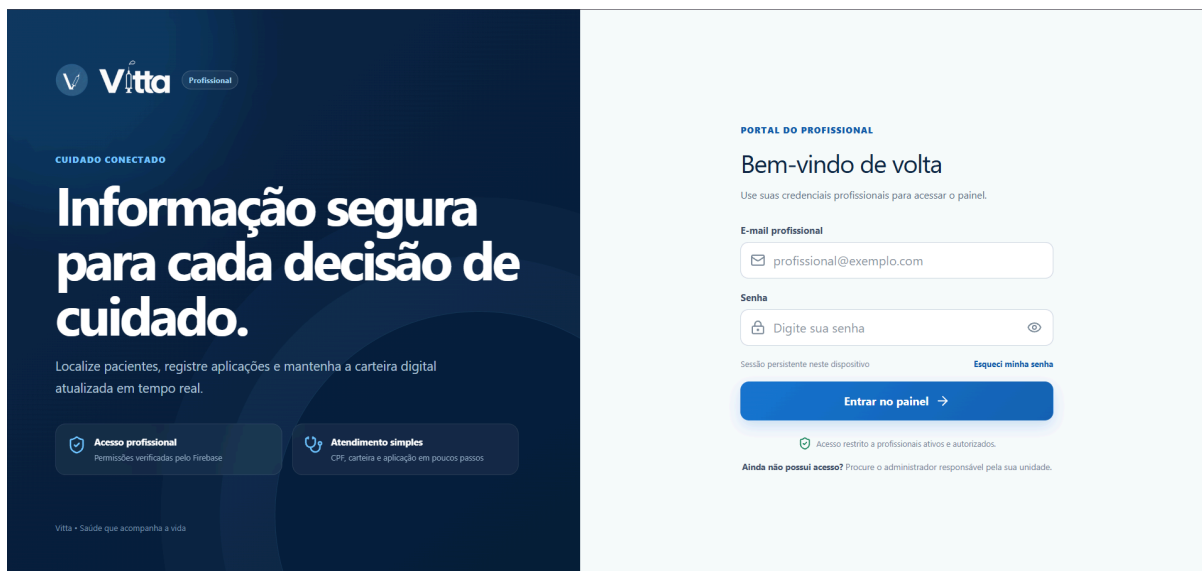


A tela é utilizada pelo usuário do aplicativo para acessar materiais educativos e notícias relacionadas à vacinação. Ela resolve a necessidade de encontrar informações organizadas sobre saúde e imunização em um único ambiente. A funcionalidade demonstrada é a apresentação de conteúdos educativos, notícias e guias por fase da vida, com identificação da fonte das notícias.

Fonte: equipe vitta (2026)

Prints Desktop

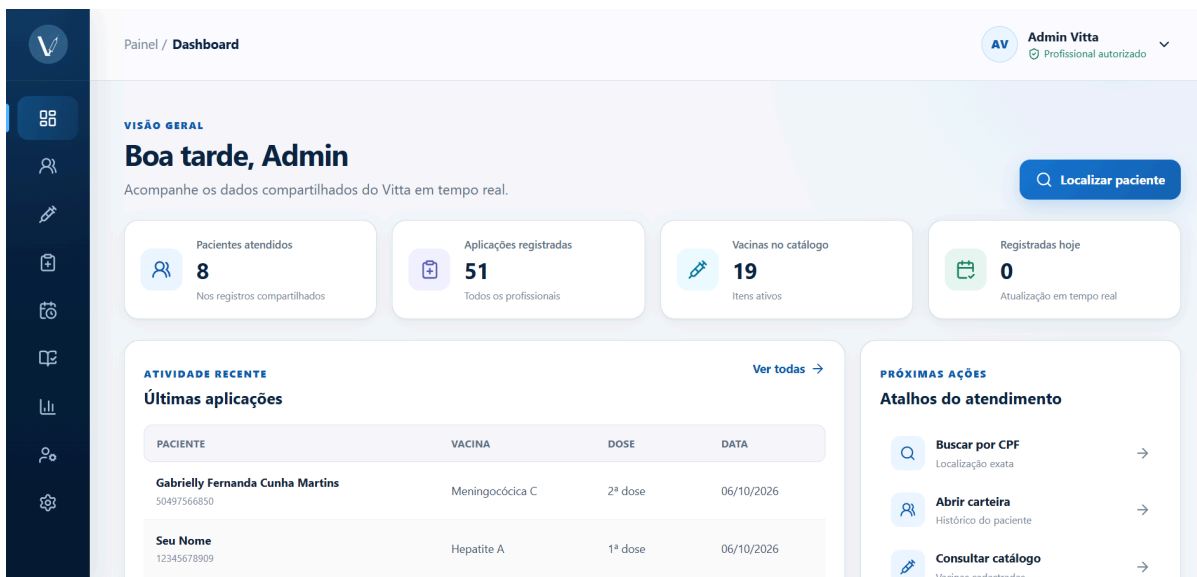
Figura 1 – Tela de login do painel profissional do Vitta



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A tela é destinada aos profissionais de saúde e permite o acesso ao painel por meio de e-mail e senha. A funcionalidade atende aos requisitos de autenticação, segurança e controle de acesso, restringindo o uso do ambiente profissional aos usuários autorizados.

Figura 2 – Dashboard do painel administrativo do Vitta



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A tela de dashboard é destinada aos profissionais de saúde e centraliza as principais informações do painel, como pacientes, aplicações e vacinas cadastradas. Também oferece atalhos para localizar pacientes, acessar carteiras e consultar o catálogo. Dessa forma, atende aos requisitos de gerenciamento e acesso rápido às informações vacinais, facilitando as atividades realizadas pelos profissionais.

Figura 3 – Tela de gerenciamento de pacientes do Vitta

Painel / Pacientes

Admin Vitta
Profissional autorizado

CADASTRO PROFISSIONAL
Pacientes

Cadastre, consulte e arquive pacientes diretamente no banco SQL do Vitta.

+ Novo paciente

Localizar paciente
Use o CPF exato para abrir o cadastro.

CPF do paciente
000.000.000-00 **Localizar**

Buscar por nome, CPF, e-mail ou tipo 8 paciente(s)

PACIENTE	CPF	NASCIMENTO	TIPO	STATUS
Caio Gabriel Sobral De Oliveira caiogabriel9902@gmail.com	***.719.688-**	27/04/2008	Adulto	Ativo

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A tela é destinada aos profissionais de saúde e permite cadastrar, localizar e gerenciar pacientes, utilizando dados como o CPF para facilitar a identificação. A funcionalidade atende ao requisito de gerenciamento de pacientes, permitindo acessar e manter os registros necessários para o acompanhamento vacinal e para a integração com a carteira digital.

Figura 4 – Cadastro de pacientes no painel do Vitta

Novo paciente
Os dados serão gravados nas tabelas User e Patient do SQL Connect.

Nome completo *

Data de nascimento * CPF *

dd/mm/aaaa

E-mail *

Sexo Status

Não informado Ativo

Tipo de paciente

Adulto

Nome da mãe

Buscar por nome, CPF ou e-mail

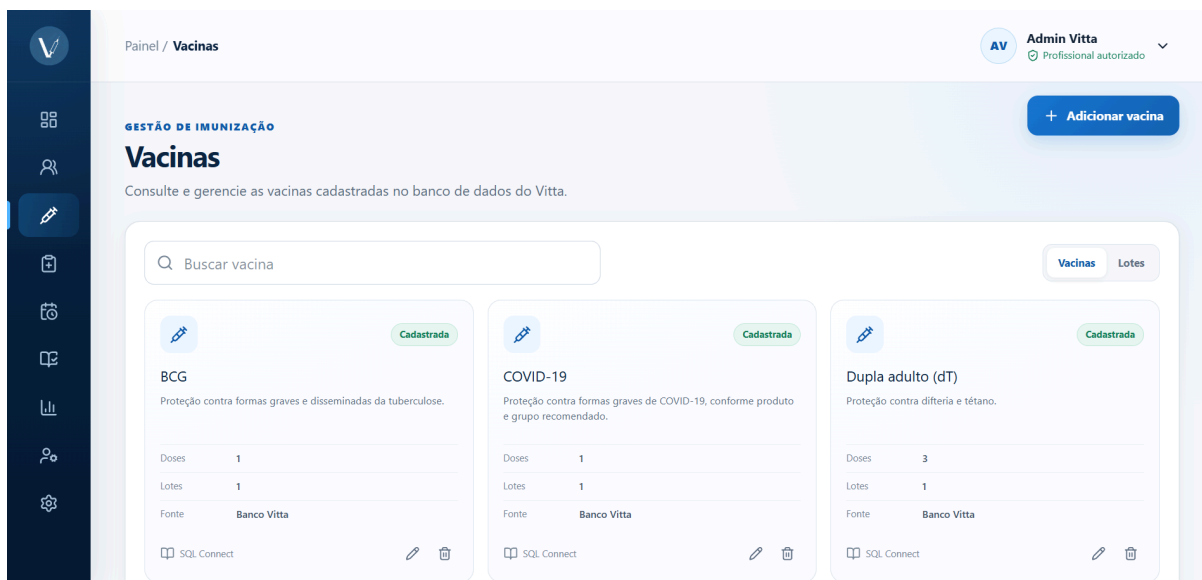
Opcional. A busca procura somente entre pacientes já cadastrados.

Cancelar Cadastrar paciente

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A tela é destinada aos profissionais de saúde e permite cadastrar novos pacientes por meio de seus dados pessoais e de identificação. A funcionalidade atende ao requisito de cadastro e gerenciamento de pacientes, garantindo que cada indivíduo possua um registro próprio para posteriormente receber e consultar suas informações vacinais.

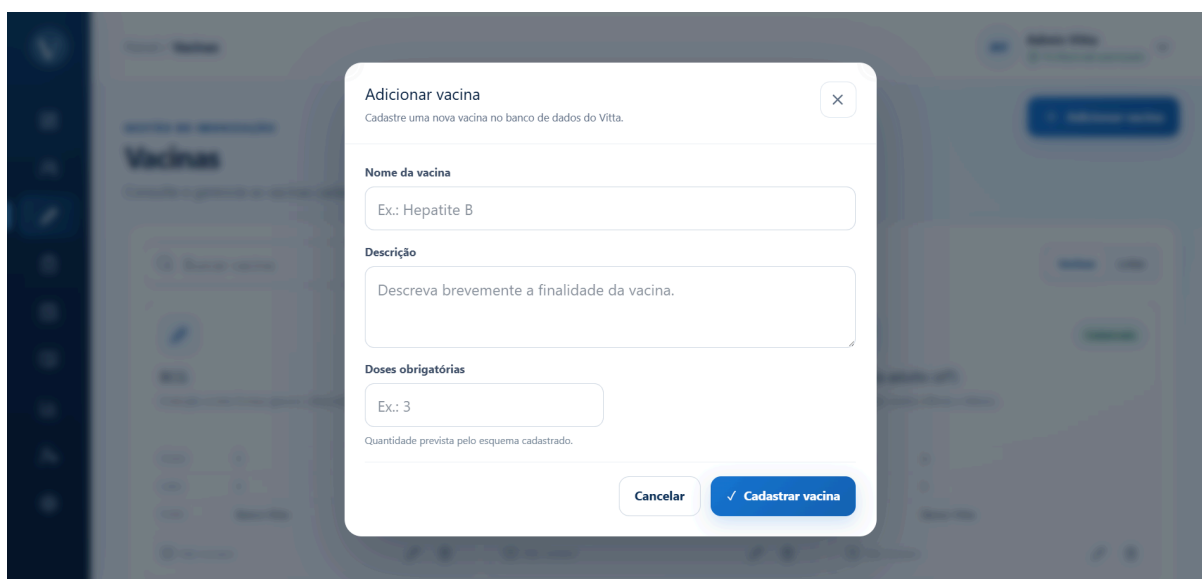
Figura 5 – Tela de gerenciamento de vacinas do Vitta



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A tela é destinada aos profissionais de saúde e permite consultar, cadastrar e gerenciar vacinas e seus lotes. A funcionalidade atende ao requisito de gerenciamento dos imunizantes, mantendo as informações necessárias organizadas para consulta e utilização nos registros de vacinação dos pacientes.

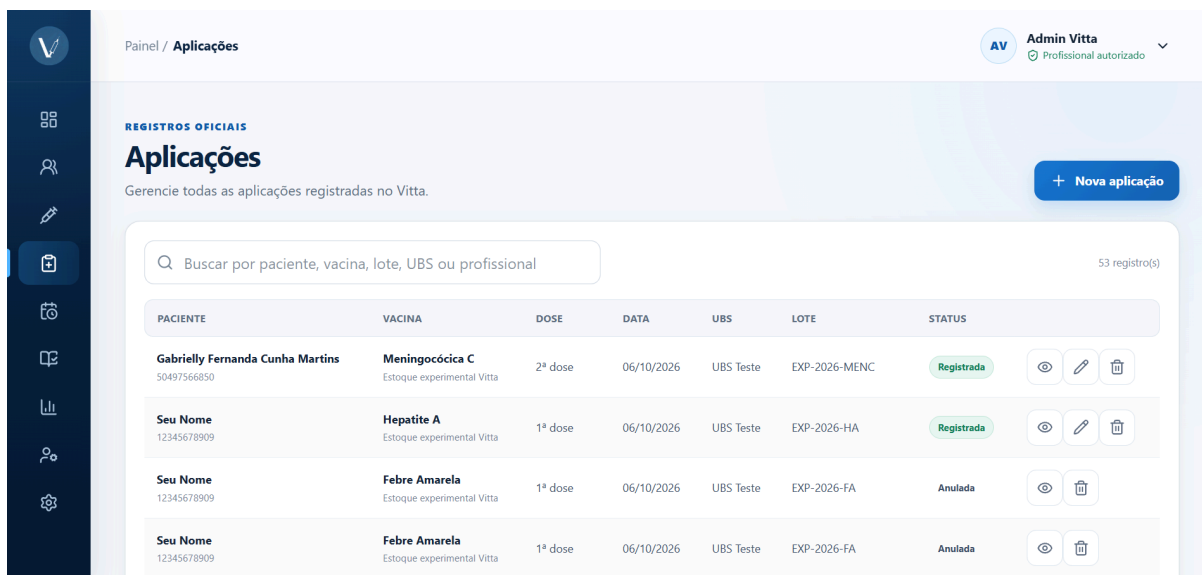
Figura 6 – Cadastro de vacina no painel do Vitta



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A tela é destinada aos profissionais de saúde e permite cadastrar novas vacinas, informando nome, descrição e quantidade de doses. A funcionalidade atende ao requisito de gerenciamento do catálogo de vacinas, mantendo os imunizantes organizados para utilização nos registros de vacinação dos pacientes.

Figura 7 – Tela de gerenciamento de aplicações do Vitta



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

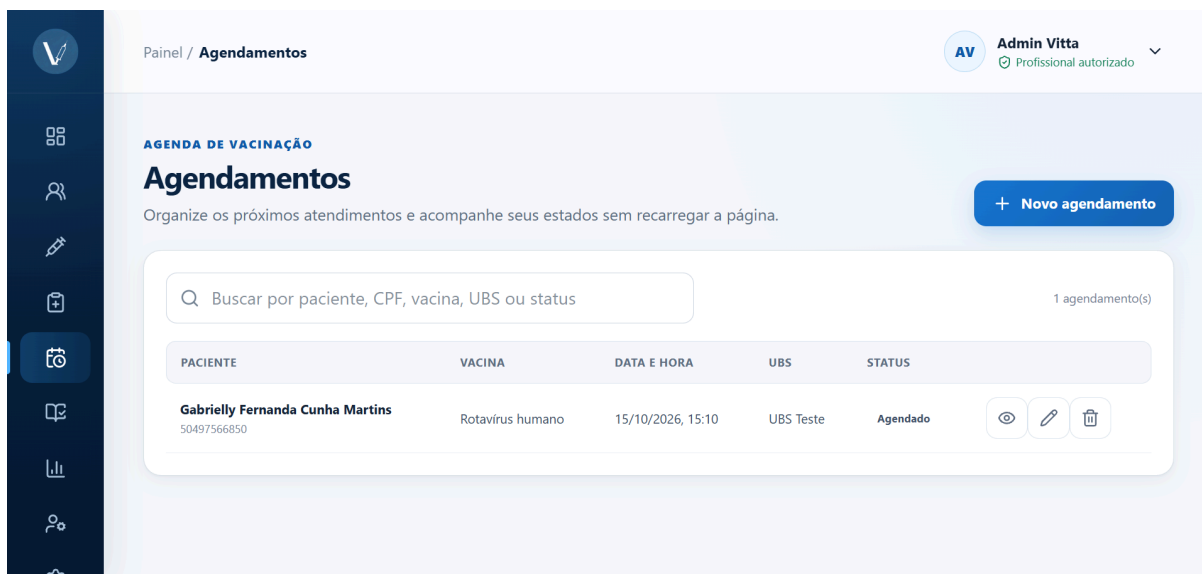
A tela é destinada aos profissionais de saúde e permite consultar e gerenciar as aplicações de vacinas registradas, apresentando dados como paciente, vacina, dose, data, UBS, lote e status. A funcionalidade atende ao requisito de registro e acompanhamento das aplicações, mantendo o histórico vacinal organizado e integrado à carteira digital do paciente.

Figura 8 – Registro de nova aplicação de vacina no Vitta

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A tela é destinada aos profissionais de saúde e permite registrar uma nova aplicação, vinculando o paciente à vacina, dose e data correspondentes. A funcionalidade atende ao requisito de registro das aplicações, permitindo que a informação seja associada ao histórico vacinal do paciente e integrada à sua carteira digital.

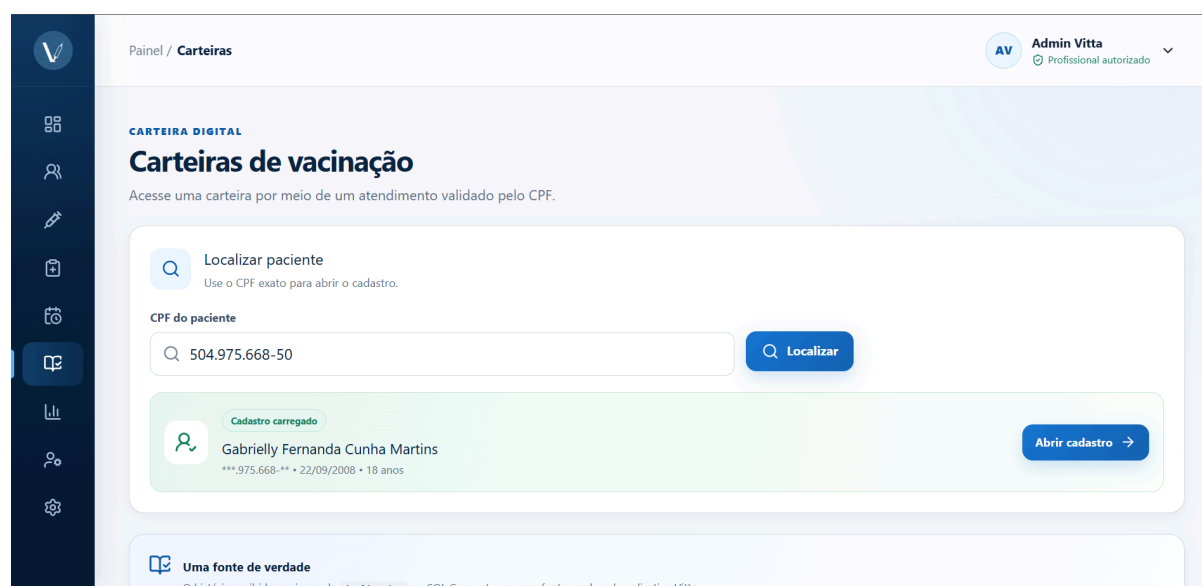
Figura 9 – Tela de agendamentos do Vitta



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A tela é destinada aos profissionais de saúde e permite consultar e gerenciar os agendamentos de vacinação, apresentando paciente, vacina, data, horário, UBS e status. A funcionalidade atende ao requisito de organização dos atendimentos, facilitando o acompanhamento das vacinações programadas.

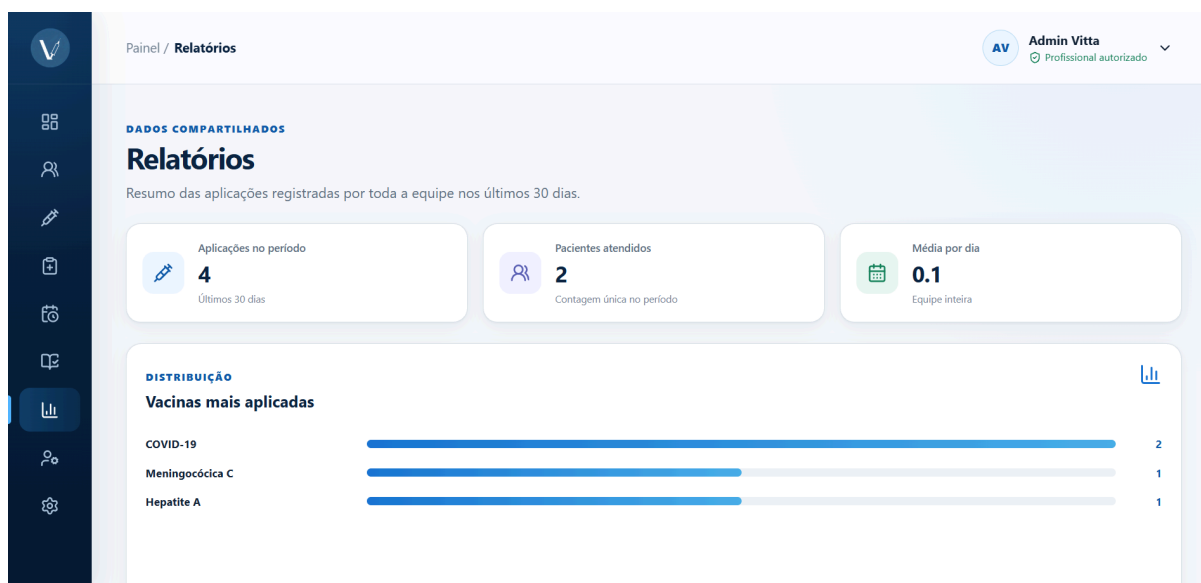
Figura 10 – Tela de acesso às carteiras de vacinação do Vitta



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A tela é destinada aos profissionais de saúde e permite localizar o paciente pelo CPF para acessar sua carteira de vacinação. A funcionalidade atende ao requisito de consulta ao histórico vacinal, centralizando os registros e permitindo que profissional e aplicativo utilizem as mesmas informações.

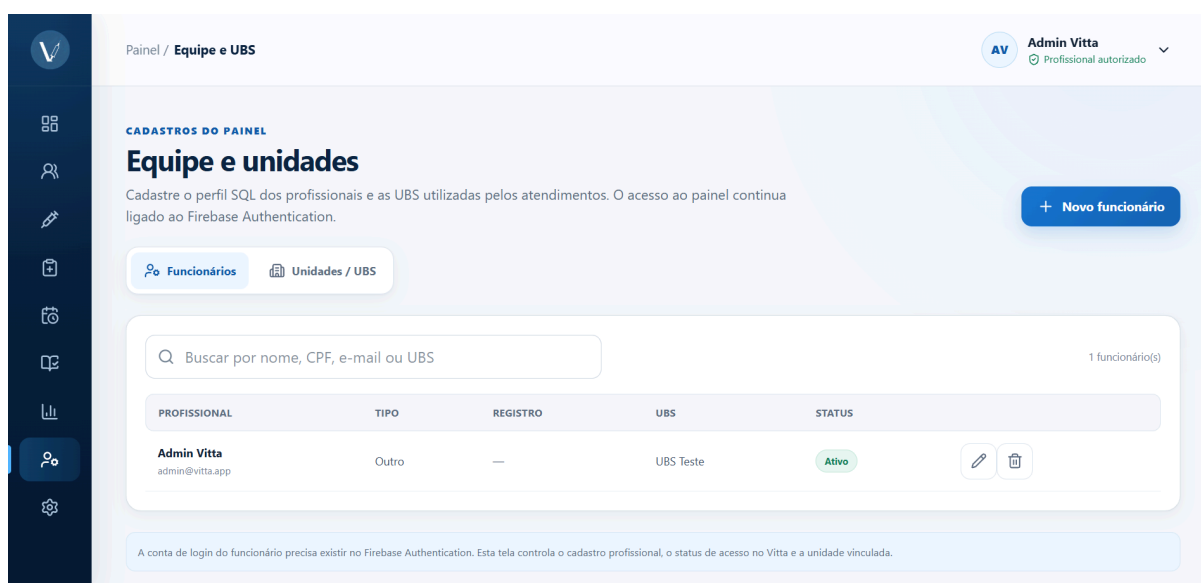
Figura 11 – Tela de relatórios do Vitta



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A tela é destinada aos profissionais de saúde e apresenta indicadores das aplicações realizadas, como quantidade de atendimentos e vacinas mais aplicadas. A funcionalidade atende ao requisito de acompanhamento dos registros, facilitando a visualização e análise dos dados de vacinação.

Figura 12 – Tela de gerenciamento da equipe e unidades do Vitta



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A tela permite aos administradores gerenciar profissionais e unidades de saúde vinculados ao Vitta, incluindo seus dados, status e UBS. A funcionalidade atende ao requisito de controle de acesso e organização da equipe, garantindo que os profissionais autorizados sejam vinculados corretamente ao sistema.

Figura 13 – Cadastro de profissional no painel do Vitta

O formulário "Cadastrar funcionário" permite o registro de novos profissionais. Ele contém os seguintes campos e opções:

- E-mail ***: Campo de texto obrigatório.
- Sexo**: Campo de texto para seleção.
- Status**: Menu suspenso com a opção "Ativo" selecionada.
- Tipo profissional**: Menu suspenso com a opção "Outro" selecionada.
- Registro profissional**: Campo de texto com o exemplo "Ex.: COREN 123456".
- UBS vinculada**: Menu suspenso com a opção "Nenhuma" selecionada.

Uma mensagem de atenção indica: "Atenção: o e-mail aqui deve ser o mesmo e-mail usado pela conta do Firebase Authentication." No rodapé do formulário, há botões para "Cancelar" e "Cadastrar profissional".

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A tela permite aos administradores cadastrar profissionais, definindo informações como tipo, registro profissional, status e UBS vinculada. A funcionalidade atende ao requisito de gerenciamento da equipe e controle de acesso, vinculando o profissional autorizado ao ambiente do Vitta.

Figura 14 – Tela de configurações do painel do Vitta

A tela "Configurações" apresenta as seguintes seções:

- CONTA E SEGURANÇA**:
 - Admin Vitta**: Perfil do usuário com e-mail "admin@vitta.app" e status "Conta ativa".
 - Equipe e unidades**: Botão "Abrir cadastros" para gerenciar profissionais e unidades.
 - Encerrar sessão**: Botão "Sair do Vitta" para remover a sessão persistente.
- PERFIL**:
 - Acesso profissional**: Configurações de acesso com campos para E-mail ("admin@vitta.app"), Permissão ("Administrador") e Firebase ("vitta-sec1e").
- ACESSIBILIDADE**:
 - Tamanho da fonte**: Slider para ajustar o tamanho da fonte, atualmente em "16px", com opção "Restaurar".

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A tela permite ao profissional autorizado consultar informações de sua conta, permissão e sessão, além de acessar recursos de acessibilidade e encerrar o acesso ao sistema. A funcionalidade atende aos requisitos de segurança, controle de acesso e acessibilidade, contribuindo para o uso adequado do painel.

Teste Mobile

Funcionalidade testada	Resultado esperado	Resultado obtido	Situação
Cadastro de usuário	Cadastro concluído somente com dados válidos.	Fluxo de cadastro e validações descrito como testado; ajustes foram realizados quando necessário.	Aprovado*
Autenticação / login	Usuário acessa somente após autenticação válida.	Mecanismos de autenticação e sessão foram avaliados.	Aprovado*
Recuperação de senha	Usuário consegue recuperar o acesso.	Fluxo de recuperação de senha foi incluído nos testes.	Aprovado*
Validação de CPF e dados	Dados inconsistentes são identificados antes do registro.	Validação de CPF e dados pessoais foi testada.	Aprovado*
Navegação entre telas	Usuário percorre os principais fluxos sem interrupções.	Navegação entre telas foi avaliada durante os testes.	Aprovado*
Comunicação / armazenamento	Dados são enviados e recuperados corretamente.	Comunicação com os serviços de armazenamento foi testada.	Aprovado*
Cadastro e consulta de pacientes	Profissional registra e consulta pacientes.	Fluxos do painel foram avaliados.	Aprovado*
Gerenciamento de vacinas	Vacinas podem ser cadastradas e gerenciadas.	Gerenciamento de vacinas foi incluído na validação.	Aprovado*
Registro de aplicações	Profissional registra aplicações associadas ao paciente.	Registro de aplicações foi testado no painel.	Aprovado*
Integração painel-aplicativo	Registro feito no painel aparece corretamente no aplicativo.	A integração entre os ambientes foi verificada.	Aprovado*

Testes Desktop

Funcionalidade testada	Resultado esperado	Resultado obtido	Situação
Login profissional	Permitir acesso com credenciais autorizadas.	Acesso realizado corretamente.	Aprovado
Cadastro de paciente	Cadastrar e armazenar os dados do paciente.	Cadastro realizado corretamente.	Aprovado
Busca de paciente	Localizar o paciente pelos dados informados.	Paciente localizado corretamente.	Aprovado
Cadastro de vacina	Inserir uma nova vacina no sistema.	Vacina cadastrada e exibida no catálogo.	Aprovado
Registro de aplicação	Vincular vacina, dose e data ao paciente.	Aplicação registrada no histórico.	Aprovado
Consulta da carteira	Localizar e apresentar o histórico do paciente.	Carteira localizada e dados apresentados.	Aprovado
Agendamentos	Registrar e consultar atendimentos programados.	Agendamentos apresentados corretamente.	Aprovado
Relatórios	Apresentar indicadores dos registros realizados.	Indicadores exibidos corretamente.	Aprovado
Equipe e UBS	Gerenciar profissionais e unidades vinculadas.	Dados cadastrados e apresentados corretamente.	Aprovado
Integração dos dados	Atualizar os registros utilizados pelos ambientes do Vitta.	Dados sincronizados entre os componentes testados.	Aprovado

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Calendário Técnico Nacional de Vacinação. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/pni/calendario-tecnico/calendario-tecnico>. Acesso em: 10 set. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709compilado.htm. Acesso em: 10 set. 2026.

LOUW, Gail Erika et al. Mobile Phone Text Message Reminders to Improve Vaccination Uptake: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Vaccines*, v. 12, n. 10, 1151, 2024. DOI: 10.3390/vaccines12101151.

WILSON, K. et al. The use of eHealth with immunizations: An overview of systematic reviews. *Vaccine*, 2018.

GALHARDI, Cláudia Pereira et al. Fake news e hesitação vacinal no contexto da pandemia da COVID-19 no Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 27, n. 5, 2022. DOI: 10.1590/1413-81232022275.24092021.

Souto, E., Lima, D. P., Vasante, F. G. Cardoso, G. S., Machado, H. A. Barcelos, M. C. P., ... & Silva, W. C. (2022). VACINAÇÃO: A IMPORTÂNCIA DA VACINA E RAZÕES QUE LEVAM QUEDA DA VACINAÇÃO. *Revista Projetos Extensionistas*, 2(2), 45-55.

Rosado, R. C. L. S. Bessa, M. V. H. B. V., do Nascimento, I. M. L., de Oliveira, A. J. D. S., de Moura, J. S., Lima, A. M. B., ... & de Holanda, J. R. C. (2021). Origens históricas da vacinação no Brasil. *Cientific@-Multidisciplinary Journal*, 8(2), 1-9.

AMANDA, Isca; GRAFFIN, Savannah; GRANDO, Maria Adela. Scoping review of data privacy risks in COVID-19 apps with digital vaccination certifications. *Digital Health*, v. 10, 2024. DOI: 10.1177/20552076241239171.